

Прикладная математика за 52 недели

реальная задача → модель → теория → руками → Python → эксперимент → решение

Имя: _____

Старт: **10.09.2026** (четверг)

Финиш: **08.09.2027**

Нагрузка: 8-10 ч/нед · 52 проекта · 4 экзамена · Business Digital Twin

ШЕСТЬ ПРАВИЛ, ЧТОБЫ ДОЙТИ ДО КОНЦА

- 1. Неделя не закончена, пока не закоммичен проект — даже недоделанный, с честным «не успел».
- 2. Не переходить к следующему месяцу с темой ниже L3. Продлений — не больше 4 за год.
- 3. Каждые 4 недели — 30 минут на таблицу уровней. Просевшее — в задачи руками.
- 4. Каждую неделю — 5-минутное объяснение вслух. Не можешь без формул — L1 не взял.
- 5. Свои данные при первой возможности. Синтетика — для механики.
- 6. Библиотека — только после ручной реализации.

Блок	Часы	Что делаем
Теория	2-2.5	видео/глава + конспект на 1 стр. своими словами
Задачи руками	1.5	3-7 задач на бумаге, без Python
Проект	4-5	ноутбук: модель → код → эксперименты
Выводы и репо	1	README, conclusions.md, коммит, объяснение вслух

Если к середине недели проект не идёт — урезай теорию, а не практику.

Как пользоваться этой тетрадью

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- ☐ Вписать часы в клетку дня на странице недели
- ☐ Отметить сделанные задачи руками

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ (СРЕДА ВЕЧЕРОМ)

- ☐ Сумма часов по дням → «Факт»
- ☐ Чек-лист репозитория: 5 галочек + объяснение вслух
- ☐ Критерий «освоил» — честно
- ☐ Уровень темы L1-L6
- ☐ Заметка «что не понял → вернуться»
- ☐ Клетка на странице «Прогресс» и ✓ на «Карте года»

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

- ☐ Checkpoint месяца (2-4 часа) — дата на странице месяца
- ☐ Таблица уровней ключевых тем
- ☐ «Могу объяснить своими словами» — вслух, без шпаргалки
- ☐ Итог месяца: что усилить

КАЖДЫЙ КВАРТАЛ (ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА)

- ☐ Страница «Квартальный обзор»
- ☐ Сводная таблица уровней (стр. 5)
- ☐ Решение о продлениях

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ

- Карта года — все 52 недели с датами.
- Прогресс — клетки для закрашивания, проекты, реализации с нуля, библиотека, экзамены.
- Сводная таблица уровней по 44 темам.
- По каждому месяцу: страница месяца (навык, проекты, уровни, checkpoint) → страницы недель.
- Экзамены: чек-лист сдачи + самооценка.
- Квартальные обзоры после недель 13, 26, 39, 52.
- Финальный проект: план по дням.
- Итоги года и выбор специализации.

СТРУКТУРА РЕПОЗИТОРИЯ

```
applied-math-52/
├── README.md          # индекс + уровни
├── wXX_name/
│   ├── README.md     # проблема, зачем
│   ├── model.ipynb   # математика + код
│   ├── data/
│   └── conclusions.md
└── lib/              # своя библиотека
```

ЕСЛИ СОРВАЛСЯ С РИТМА

Не догоняй две недели за одну. Продли текущую (отметь «продление» на стр. «Прогресс»), сократи следующий экзамен до 6 часов. Пропущенная неделя целиком — хуже, чем две недели по 5 часов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПРОПУЩЕННОЙ НЕДЕЛЕЙ

Вписать её в «Заметки» ближайшей недели того же месяца и сделать только: 2 задачи руками + минимальный проект (1 ноутбук, 1 график, conclusions.md из 5 строк). Это даёт L3 и не ломает цепочку.

Карта года

Старт 10.09.2026 (четверг) · финиш 08.09.2027. Неделя = четверг-среда. Отмечай ✓ только после коммита проекта.

№	Даты	Тема	Мес.	✓	ч
01	10.09-16.09	Переменные, функции, графики	1	☐	___
02	17.09-23.09	Степени, экспоненты, логарифмы	1	☐	___
03	24.09-30.09	Последовательности и рекурсии	1	☐	___
04	01.10-07.10	Системы уравнений, кусочные функции, ограничения	1	☐	___
05	08.10-14.10	Скорость изменения и производная	2	☐	___
06	15.10-21.10	Экстремумы, частные производные, градиент	2	☐	___
07	22.10-28.10	Gradient descent с нуля	2	☐	___
08	29.10-04.11	Интеграл как накопление	2	☐	___
09	05.11-11.11	Базовая и условная вероятность	3	☐	___
10	12.11-18.11	Байес	3	☐	___
11	19.11-25.11	Случайные величины, EV, дисперсия, распределения	3	☐	___
12	26.11-02.12	Решения под неопределённостью	3	☐	___
13	03.12-09.12	ЭКЗАМЕН 1: «10 млн ₽ и 5 бизнес-идей»		☐	___
14	10.12-16.12	Описательная статистика, выборки, ЦПТ, bootstrap	4	☐	___
15	17.12-23.12	Проверка гипотез, p-value, мощность	4	☐	___
16	24.12-30.12	Корреляция и регрессия	4	☐	___
17	31.12-06.01	Ошибки причинно-следственного мышления	4	☐	___
18	07.01-13.01	Векторы, dot product, нормы, косинусное сходство	5	☐	___
19	14.01-20.01	Матрицы, преобразования, системы уравнений	5	☐	___
20	21.01-27.01	Базис, проекции, МНК как проекция, собственные векторы	5	☐	___
21	28.01-03.02	PCA и SVD	5	☐	___
22	04.02-10.02	Loss, MSE, likelihood, линейная регрессия с нуля, регуляризация	6	☐	___
23	11.02-17.02	Сигмоида, cross-entropy, логистическая регрессия с нуля	6	☐	___
24	18.02-24.02	Нейросеть на NumPy: forward, backprop, chain rule	6	☐	___
25	25.02-03.03	Обобщение: bias-variance, валидация, оптимизаторы	6	☐	___
26	04.03-10.03	ЭКЗАМЕН 2: «Неизвестный датасет»		☐	___
27	11.03-17.03	Линейное программирование, геометрия, двойственность	7	☐	___
28	18.03-24.03	Целочисленное программирование, knapsack	7	☐	___
29	25.03-31.03	Задача о назначениях и транспортная задача	7	☐	___
30	01.04-07.04	Расписание и constraint programming	7	☐	___
31	08.04-14.04	Компоненты ряда, скользящие средние, автокорреляция	8	☐	___
32	15.04-21.04	Экспоненциальное сглаживание с нуля	8	☐	___
33	22.04-28.04	Стационарность, AR/MA/ARIMA	8	☐	___
34	29.04-05.05	Ошибки прогноза, бэкстест, интервалы, newsvendor	8	☐	___
35	06.05-12.05	Множества, логика, комбинаторика	9	☐	___
36	13.05-19.05	Графы, обходы, Dijkstra с нуля	9	☐	___
37	20.05-26.05	DAG, топологическая сортировка, критический путь, PERT	9	☐	___
38	27.05-02.06	Центральность, PageRank, структура сетей	9	☐	___
39	03.06-09.06	ЭКЗАМЕН 3: «20 работников, 8 проектов и кассовые разрывы»		☐	___
40	10.06-16.06	Random sampling, закон больших чисел, ошибка MC	10	☐	___
41	17.06-23.06	Стохастическая симуляция бизнеса, глобальная чувствительность	10	☐	___
42	24.06-30.06	Теория очередей и дискретно-событийная симуляция	10	☐	___
43	01.07-07.07	Численные методы и основы дифференциальных уравнений	10	☐	___
44	08.07-14.07	Энтропия, информация, сжатие	11	☐	___
45	15.07-21.07	Модульная арифметика, простые числа, RSA, Diffie-Hellman	11	☐	___
46	22.07-28.07	Хеши, парадокс дней рождения, коды с исправлением ошибок, noisy channel	11	☐	___
47	29.07-04.08	Теория решений, полезность, байесовское решение, Value of Information	12	☐	___
48	05.08-11.08	Теория игр, равновесие Нэша, тендеры	12	☐	___
49	12.08-18.08	Causal inference: DAG, confounders, backdoor, интервенции	12	☐	___
50	19.08-25.08	Финальный проект: Business Digital Twin		☐	___
51	26.08-01.09	Финальный проект: Business Digital Twin		☐	___
52	02.09-08.09	ЭКЗАМЕН 4: защита Digital Twin + «Стоит ли открывать новое направление»		☐	___

Прогресс

НЕДЕЛИ ЗАКРЫТЫ (ЗАКРАШИВАЙ КЛЕТКУ ПОСЛЕ КОММИТА; СЕРЫЕ — ЭКЗАМЕНЫ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52														

ПРОЕКТЫ В GITHUB (МИНИМУМ 50; ЗАКРАШИВАЙ ПО ФАКТУ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52														

ЧАСЫ ПО НЕДЕЛЯМ (ПЛАН 8-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52														

РЕАЛИЗОВАНО С НУЛЯ

- ☐ linear regression (н. 22)
- ☐ logistic regression (н. 23)
- ☐ gradient descent (н. 7)
- ☐ нейросеть на NumPy (н. 24)
- ☐ Dijkstra (н. 36)
- ☐ Monte Carlo с ошибкой (н. 40)
- ☐ knapsack DP (н. 28)
- ☐ PCA (н. 21)
- ☐ CPM (н. 37)
- ☐ PageRank (н. 38)
- ☐ Holt-Winters (н. 32)
- ☐ toy RSA (н. 45)
- ☐ код Хэмминга (н. 46)
- ☐ DES-очередь (н. 42)

МОЯ БИБЛИОТЕКА LIB/

- ☐ gd.py (GD, momentum, Adam)
- ☐ mc.py (sampling, MC, ДИ)
- ☐ stats.py (bootstrap, ab)
- ☐ linalg.py (PCA, SVD, power iter)
- ☐ ml.py (linear, logistic)
- ☐ nn.py (сеть, backprop)
- ☐ lp.py / opt.py (LP, knapsack)
- ☐ schedule.py (CP-SAT)
- ☐ ts.py (сглаживание, AR, бэкстест)
- ☐ graphs.py (Dijkstra, CPM, PageRank)
- ☐ des.py (очереди)
- ☐ numeric.py (Эйлер, RK4, Ньютон)
- ☐ info.py (энтропия, Хаффман)
- ☐ crypto.py (RSA, DH)
- ☐ coding.py (Хэмминг)
- ☐ decision.py (VOI, полезность)
- ☐ games.py (Нэш)

Экзамены

Э1 ☐ __/12 Э2 ☐ __/12 Э3 ☐ __/12 Э4 ☐ __/12

Использовано «продлений» (макс. 4 за год)

☐ ☐ ☐ ☐ недели: _____

Уровни понимания по темам

Заполняй в конце каждого месяца и пересматривай каждые 4 недели. Пометка ниже L4 → тема идёт в «задачи руками» следующей недели (10–15 мин/день).

- ☐ L1 — объяснить интуитивно за 2 минуты без формул
- ☐ L2 — записать формулу и объяснить каждый символ
- ☐ L3 — решить руками, проверить ответ
- ☐ L4 — реализовать на Python (без библиотеки или понимая её)
- ☐ L5 — применить к новой, непохожей задаче
- ☐ L6 — назвать 3 условия, где модель ломается

	Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Дата
M1	Функции и графики	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Экспонента и логарифм	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Прогрессии, аннуитет, NPV	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Кусочные функции и ограничения	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M2	Производная и эластичность	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Частные производные, градиент	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Gradient descent	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Интеграл и sensitivity	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M3	Условная вероятность	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Байес и обновление	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	EV, дисперсия, распределения	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Дерево решений, VaR/CVaR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M4	ЦПТ, стандартная ошибка, bootstrap	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Гипотезы, p-value, мощность	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Регрессия и интерпретация	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Confounder / selection bias	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M5	Векторы, dot product, косинус	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Матрицы, системы, определитель	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Проекции, eigen, факторизация	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	PCA и SVD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M6	Likelihood → loss, регуляризация	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Логистическая регрессия, ROC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Backprop, нейросеть	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Bias-variance, CV, Adam	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M7	LP, двойственность, теневые цены	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	IP, knapsack, бинарные ограничения	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Назначение, транспортная	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Scheduling, CP-SAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M8	Декомпозиция, ACF	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Экспоненциальное сглаживание	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Стационарность, AR/ARIMA	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Бэктест, интервалы, newsvendor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M9	Комбинаторика и логика	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Графы, Dijkstra, TSP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	DAG, CPM, PERT	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Центральность, PageRank	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M10	Sampling, ошибка MC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Стохастическая модель, Sobol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Очереди, закон Литтла, DES	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	ОДУ, Эйлер/RK4, SIR	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M11	Энтропия, KL, Хаффман	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Модульная арифметика, RSA, DH	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Хеши, birthday, Хэмминг	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
M12	Полезность, EVPI/EVSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	Нэш, тендеры, winner's curse	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	DAG, backdoor, DiD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Математическое моделирование и функции

Недели 1-4 · 10.09.2026 – 07.10.2026

Конечный навык. переводить бизнес-ситуацию в набор переменных, зависимостей и ограничений; строить детерминированную финансовую модель на 1-20 лет и читать её графики.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
01	10.09–16.09	Переменные, функции, графики. Unit-экономика	☐	—
02	17.09–23.09	Степени, экспоненты, логарифмы. Сложный процент и капитал на 20 лет	☐	—
03	24.09–30.09	Последовательности и рекурсии. Кредит, досрочное погашение, LTV/CAC	☐	—
04	01.10–07.10	Системы уравнений, кусочные функции, ограничения. Финмодель компании	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ unit-экономика и точка безубыточности
- ☐ модель личного капитала на 20 лет
- ☐ кредитный калькулятор и стратегии досрочного погашения + LTV/CAC
- ☐ 12-месячная финмодель компании с налогами и ограничениями.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Функции и графики	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Экспонента и логарифм	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Прогрессии, аннуитет, NPV	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Кусочные функции и ограничения	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ чем функция отличается от таблицы
- ☐ почему экспонента «обгоняет» любую степень
- ☐ что такое логарифм как «обратный вопрос»
- ☐ почему кредит — это геометрическая прогрессия
- ☐ зачем в модели кусочные функции и что такое ограничение как граница допустимого

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 4) ДО 07.10.2026**
за 3 часа построить с нуля финмодель незнакомого бизнеса (например, кофейни) по словесному описанию: 8+ переменных, 2+ ограничения, график кэша, ответ на вопрос «через сколько месяцев выходим в плюс и при каких допущениях это ломается».
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Переменные, функции, графики. Unit-экономика

Чт 10.09 __ ч	Пт 11.09 __ ч	Сб 12.09 __ ч	Вс 13.09 __ ч	Пн 14.09 __ ч	Вт 15.09 __ ч	Ср 16.09 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. сколько нужно продавать «ванных под ключ» в месяц, чтобы компания не теряла деньги, и как это зависит от цены и себестоимости?

КОНЦЕПЦИИ

переменная vs параметр vs константа; функция как правило; линейная функция $y = kx + b$; область определения; график как «портрет» функции; пересечение графиков; выручка, переменные и постоянные издержки; маржа; точка безубыточности; масштабирование (что происходит при $\times 2$).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

наклон = «на сколько изменится y при $+1$ к x »; точка безубыточности — место, где две прямые (доход и затраты) пересекаются; почему постоянные издержки «размазываются» по объёму и дают эффект масштаба.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Постоянные издержки 900 тыс. Р/мес , средний чек 650 тыс., себестоимость 480 тыс. Найти точку безубыточности в штуках и в выручке.
- ☐ Как изменится точка безубыточности, если цена вырастет на 10%, а себестоимость на 5%? Записать формулу в общем виде.
- ☐ Записать функцию прибыли $P(n)$ и построить график от руки для $n = 0..10$.
- ☐ Два тарифа подрядчика: 50 тыс./объект vs 20 тыс. + 8% от чека. При каком чеке выгоден второй?
- ☐ Найти n , при котором прибыль = 500 тыс. Записать как уравнение, решить.

ПРОЕКТ W01_UNIT_ECONOMICS

unit-экономика и break-even для 2–3 услуг компании. Входы: цена, себестоимость (материалы, труд, субподряд), постоянные затраты, доля отказов/переделок. Выходы: маржа на единицу, BEP, график прибыли, таблица «что если» по цене $\pm 20\%$.

Python: функции `revenue(n, price)`, `cost(n, ...)`, `profit(n)`; NumPy-вектор $n = 0..50$; Matplotlib: доход/затраты/прибыль на одном графике, вертикальная линия BEP; Pandas-таблица сценариев по цене.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** можешь без подсказки записать любую бизнес-величину как функцию 2–3 переменных, построить график и найти пересечение аналитически и численно (`np.argmax(|f-g|)`), результаты совпадают.

План: теория 2 ч, задачи 1.5 ч, проект 4 ч, выводы 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Степени, экспоненты, логарифмы. Сложный процент и капитал на 20 лет

Чт 17.09 __ ч	Пт 18.09 __ ч	Сб 19.09 __ ч	Вс 20.09 __ ч	Пн 21.09 __ ч	Вт 22.09 __ ч	Ср 23.09 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. если откладывать X ₽ в месяц под r% годовых, что будет через 20 лет? Через сколько лет капитал удвоится? Как инфляция «съедает» результат?

КОНЦЕПЦИИ

степени и их свойства; показательная функция a^x ; число e и непрерывное начисление; логарифм как обратная операция; свойства логарифмов (произведение → сумма); log-шкала на графиках; CAGR; правило 72; реальная vs номинальная доходность; экспоненциальный рост vs линейный.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

экспонента — это когда прирост пропорционален текущему значению; логарифм отвечает на вопрос «сколько раз надо умножить»; на log-шкале экспонента становится прямой (и это главный диагностический приём); почему 1% разницы в ставке за 20 лет — огромные деньги.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 1 млн ₽ под 12% годовых: сколько через 10 лет при годовом, месячном и непрерывном начислении? Сравнить.
- ☐ Через сколько лет удвоится капитал при 9%? Решить через логарифм, проверить правилом 72.
- ☐ Компания выросла с 40 до 300 млн за 4 года. Найти CAGR.
- ☐ Упростить: $\log(a^2b/c)$, $2^{(x+3)} = 64$, $e^{(0.1t)} = 3$.
- ☐ Инфляция 8%, доходность 12%. Найти реальную доходность точно (формула Фишера) и приближённо.
- ☐ Построить от руки график 2^x и x^2 на одном рисунке для $x = 0..10$. Где они пересекаются?

ПРОЕКТ W02_WEALTH_20Y

модель личного капитала на 20 лет: ежемесячные взносы, доходность (сценарии 6/10/14%), инфляция, налог, рост взносов на k% в год, разовые изъятия. Выходы: график в номинале и в реальных деньгах, таблица «сколько лет до цели N», чувствительность к ставке.
Python: цикл по месяцам vs векторная формула — сверить; `np.log`, `np.exp`; график с `plt.yscale('log')`; функция `years_to_target(target, rate, contribution)` через логарифм.
☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

☐ **Критерий «освоил»:** можешь по графику на log-шкале определить, экспоненциальный ли рост; решаешь любое уравнение вида $a \cdot b^{(kx)} = c$ через логарифм; объясняешь, почему помесечный расчёт и формула дают одно и то же.

План: 2 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Последовательности и рекурсии. Кредит, досрочное погашение, LTV/CAC

Чт 24.09 __ ч	Пт 25.09 __ ч	Сб 26.09 __ ч	Вс 27.09 __ ч	Пн 28.09 __ ч	Вт 29.09 __ ч	Ср 30.09 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. ипотека 15 млн на 20 лет под 16%: сколько переплата? Что выгоднее — уменьшать срок или платёж при досрочном погашении? Сколько «стоит» клиент компании за всё время (LTV) и сколько можно тратить на его привлечение?

КОНЦЕПЦИИ

последовательности; арифметическая и геометрическая прогрессии и их суммы; рекуррентное соотношение ($S_{t+1} = f(S_t)$); аннуитетный платёж (вывод формулы из суммы геометрической прогрессии); дисконтирование и приведённая стоимость (PV); NPV в простой форме; LTV как сумма геометрического ряда с оттоком; CAC; payback period.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

любой процесс «остаток → следующий остаток» — это рекурсия, и её можно либо крутить в цикле, либо свернуть в формулу; аннуитет — это когда PV всех платежей равна долгу; $LTV = \text{маржа} / \text{отток}$, потому что бесконечный геометрический ряд сходится; деньги завтра дешевле денег сегодня, и коэффициент — это тот же $1/(1+r)^t$.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Вывести формулу аннуитетного платежа из $S = a(1 - q^n)/(1 - q)$.
- ☐ Кредит 5 млн, 3 года, 18% годовых: найти ежемесячный платёж и общую переплату.
- ☐ Клиент приносит 120 тыс. маржи в год, ежегодный отток 25%. Найти LTV (бесконечный горизонт) и LTV на 5 лет.
- ☐ $CAC = 90$ тыс. При каком оттоке $LTV/CAC < 3$?
- ☐ PV потока 1 млн/год 5 лет при ставке 15%. Сравнить с 3.5 млн сейчас.
- ☐ Рекурсия $x_{t+1} = 0.8 x_t + 100$, $x_0 = 0$. Куда сходится? Найти предел аналитически.

ПРОЕКТ W03_CREDIT_AND_LTV

(а) кредитный калькулятор с графиком платежей, тремя стратегиями досрочного погашения (не гасить / сокращать срок / сокращать платёж), сравнением переплаты и PV; (б) LTV/CAC-модель клиентской базы с когортами и оттоком, зависимость LTV от ставки дисконтирования.

Python: рекурсивный расчёт остатка долга в цикле; формула аннуитета; сверка; pandas.DataFrame графика платежей; когортная таблица; функция `npv(rate, cashflows)` своя и `numpy_financial.npv` для сверки.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** пишешь любую «остаток → следующий» модель как рекурсию и как замкнутую формулу, где это возможно; объясняешь, почему сокращение срока обычно выгоднее сокращения платежа, и когда это не так (ликвидность).

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Системы уравнений, кусочные функции, ограничения. Финмодель компании

Чт 01.10 __ ч	Пт 02.10 __ ч	Сб 03.10 __ ч	Вс 04.10 __ ч	Пн 05.10 __ ч	Вт 06.10 __ ч	Ср 07.10 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. построить 12-месячную модель компании: лиды → конверсия → договоры → выручка с задержкой оплаты → затраты → налоги (ступенчатые) → кэш. Найти, при каком числе бригад и каком маркетинговом бюджете компания не уходит в минус по кэшу ни в одном месяце.

КОНЦЕПЦИИ

системы линейных уравнений (2–3 неизвестных, подстановка/исключение); кусочные функции (налоговые пороги, скидки за объём, сверхурочные); ограничения как неравенства; допустимая область; воронка как цепочка умножений; лаги (сдвиг во времени); баланс кэша как накопленная сумма; сценарии.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

система уравнений — это «несколько условий одновременно», решение — точка, где все они выполняются; неравенство задаёт не точку, а область; кусочная функция — это «если..., то формула А, иначе Б», и она ломает гладкость (важно позже для оптимизации); задержка оплаты — это сдвиг ряда, который создаёт кассовый разрыв даже у прибыльной компании.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Решить систему: 3 бригады + 2 менеджера = 1.1 млн/мес ФОТ; 5 бригад + 3 менеджера = 1.8 млн. Найти стоимость бригады и менеджера.
- ☐ Записать кусочную функцию налога: 6% до 60 млн выручки, далее 15%. Построить график налога и «чистого после налога» дохода. Где излом?
- ☐ Воронка: 400 лидов → 30% квалификация → 25% встреча → 40% договор. Сколько договоров? Сколько нужно лидов для 20 договоров?
- ☐ Записать ограничения: бригада делает ≤ 2 объекта/мес, всего ≤ 6 бригад, маркетинг $\leq 15\%$ выручки. Нарисовать допустимую область для (бригады, объекты).
- ☐ Выручка в месяце t = договоры $(t-1)$ ·чек·0.5 + договоры $(t-2)$ ·чек·0.5. Посчитать 6 месяцев вручную при 3 договорах/мес.

ПРОЕКТ W04_COMPANY_MODEL_V1

детерминированная финмодель компании на 12 месяцев: лиды, конверсия, чек, бригады (ограничение мощности → кусочная функция выручки), ФОТ, материалы, overhead, задержка оплат (50% аванс / 50% через 60 дней), налог ступенчатый, начальный капитал. Выходы: P&L и кэш по месяцам, минимальный кэш, сценарии «базовый / плохой / хороший». **Этот файл — ядро будущего Digital Twin.**

Python: модель как класс `Company` с методом `step(month)`; параметры в dict; `np.piecewise` для налога; `pd.DataFrame` с P&L; `np.linalg.solve` для задачи 1 (первое знакомство, без теории); графики кэша по сценариям; поиск минимального капитала перебором.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца (финмодель кофейни за 3 часа); объясняешь на своей модели, почему прибыльная компания может обанкротиться из-за задержек оплат.

План: 2 / 1.5 / 5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Производные, интегралы и оптимизация

Недели 5-8 · 08.10.2026 – 04.11.2026

Конечный навык. находить оптимум бизнес-функции аналитически и численно, понимать градиент как направление роста, оценивать чувствительность модели к каждому входу.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
05	08.10-14.10	Скорость изменения и производная. Оптимальная цена	☐	—
06	15.10-21.10	Экстремумы, частные производные, градиент. Прибыль от цены, рекламы и штата	☐	—
07	22.10-28.10	Gradient descent с нуля	☐	—
08	29.10-04.11	Интеграл как накопление. Анализ чувствительности	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ оптимальная цена при эластичном спросе
- ☐ максимизация прибыли по (цена, реклама, штат)
- ☐ gradient descent с нуля
- ☐ анализ чувствительности финмодели (tornado, эластичности).

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Производная и эластичность	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Частные производные, градиент	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gradient descent	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Интеграл и sensitivity	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все $\geq$ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ производная как мгновенная скорость и как наклон касательной
- ☐ почему в оптимуме производная = 0 и почему этого недостаточно
- ☐ градиент как «компас в сторону роста»
- ☐ интеграл как накопленная сумма
- ☐ чем чувствительность отличается от эластичности

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 8) ДО 04.11.2026**
дана функция прибыли от 3 переменных с ограничениями (в виде текста). Нужно: записать её, найти оптимум аналитически (если возможно) и градиентным спуском, объяснить, почему GD может застрять, показать tornado-диаграмму.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Скорость изменения и производная. Оптимальная цена

Чт 08.10 __ ч	Пт 09.10 __ ч	Сб 10.10 __ ч	Вс 11.10 __ ч	Пн 12.10 __ ч	Вт 13.10 __ ч	Ср 14.10 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. если поднять цену на 5%, спрос упадёт — но на сколько? Есть ли цена, при которой прибыль максимальна?

КОНЦЕПЦИИ

приращение и отношение приращений; предел (интуитивно); производная как предел; численная производная $(f(x+h) - f(x-h))/2h$; правила: степень, сумма, произведение, цепное правило; производная экспоненты и логарифма; эластичность спроса; условие максимума прибыли; маржинальный доход = маржинальные затраты.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

производная — это «во сколько раз выход чувствительнее входа прямо здесь»; цепное правило = «скорости перемножаются» (зарплата зависит от выручки, выручка от цены — значит, зарплата от цены через произведение); эластичность — та же производная, но в процентах, поэтому безразмерна; максимум прибыли там, где следующий рубль цены теряет столько же клиентов, сколько приносит.

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Спрос $Q(p) = 200 - 0.4p$, себестоимость 150 на единицу. Записать прибыль $P(p)$, найти $P'(p)$, оптимальную цену, проверить, что это максимум.
- ☐ Найти производные: $3x^4 - 2x + 7$; $e^{(2x)}$; $\ln(x^2+1)$; $x \cdot e^x$; $(x^2+1)/(x-1)$.
- ☐ Эластичность спроса при $p = 300$ для $Q(p)$ из задачи 1. Что значит $|\epsilon| > 1$?
- ☐ Численно: $f(x) = x^3$, $h = 0.01$, $x = 2$. Сравнить с точным 12. Что даст $h = 1$?
- ☐ Выручка $R = p \cdot Q(p)$, $Q(p) = 1000 \cdot e^{(-0.005p)}$. Найти цену, максимизирующую выручку.

ПРОЕКТ W05_OPTIMAL_PRICE

модель оптимальной цены для услуги: линейный и экспоненциальный спрос (калибровать по 2-3 точкам «опроса клиентов»), прибыль с учётом переменных затрат и загрузки бригад. Выходы: оптимум аналитический vs численный, график прибыли по цене, эластичность по диапазону, вывод «на сколько мы недозарабатываем при текущей цене».

Python: своя `derivative(f, x, h)`; SymPy: `sp.diff`, `sp.solve` для аналитики; сверка с численной; `scipy.optimize.minimize_scalar` как контроль; график $P(p)$ и $P'(p)$ один под другим.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** для любой функции из 1 переменной, заданной формулой, находишь оптимум тремя способами (SymPy, своя производная + поиск нуля, SciPy) и они совпадают; объясняешь заказчику, что такое эластичность, без слова «производная».

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Экстремумы, частные производные, градиент. Прибыль от цены, рекламы и штата

Чт 15.10 __ ч	Пт 16.10 __ ч	Сб 17.10 __ ч	Вс 18.10 __ ч	Пн 19.10 __ ч	Вт 20.10 __ ч	Ср 21.10 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. прибыль зависит сразу от цены, рекламного бюджета и числа бригад. Куда двигать каждый рычаг? Реклама даёт убывающую отдачу — где остановиться?

КОНЦЕПЦИИ

вторая производная, выпуклость/вогнутость; локальный vs глобальный экстремум; седловые точки; функции нескольких переменных; частная производная; градиент как вектор; линии уровня; условие оптимума $\nabla f = 0$; убывающая отдача (log, sqrt, насыщение $a \cdot x/(b+x)$); ограничения через границы области (первое знакомство с Лагранжем — только идея).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

частная производная — «шевелю один рычаг, остальные держу»; градиент — направление, в котором функция растёт быстрее всего, и его длина — насколько быстро; линии уровня — карта высот, градиент им перпендикулярен; вогнутость гарантирует, что найденный пик — единственный; убывающая отдача — почему «удвоить рекламу» $\neq$ «удвоить лиды».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $f(x, y) = -x^2 - 2y^2 + 4x + 8y$. Найти ∇f , точку экстремума, проверить тип по второй производной.
- ☐ Лиды $L(a) = 300 \cdot \ln(1 + a/100)$ при бюджете a (тыс. Р), маржа на лид 12 тыс. Найти оптимальный бюджет.
- ☐ Записать частные производные для $P(p, a) = (p - 150) \cdot (200 - 0.4p) \cdot (1 + 0.3 \cdot \ln(1 + a)) - a$.
- ☐ Нарисовать линии уровня $f = x^2 + y^2$ и градиент в точке $(1, 2)$.
- ☐ Функция прибыли от числа бригад n имеет вид $P(n) = 400n - 30n^2$ (перегрузка менеджмента). Оптимальное n ? Что если n целое?

ПРОЕКТ W06_PROFIT_LANDSCAPE

модель прибыли $P(\text{price, ads, staff})$: спрос от цены, лиды от рекламы с насыщением, мощность от штата, перегрузка менеджмента. Выходы: 2D-тепловые карты и линии уровня по парам переменных, численный градиент в текущей точке («куда двигать каждый рычаг и насколько это чувствительно»), оптимум через `scipy.optimize.minimize`, сравнение с сеткой.

Python: `np.meshgrid`, `plt.contourf`, `plt.quiver` для поля градиентов; своя `gradient(f, x, h)`; `SciPy minimize` с `bounds`; 3D-поверхность (опционально).

- ☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** глядя на контурную карту, показываешь направление градиента и объясняешь, почему; считаешь численный градиент любой функции 3 переменных и интерпретируешь каждый компонент в бизнес-терминах.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Gradient descent с нуля

Чт 22.10 __ ч	Пт 23.10 __ ч	Сб 24.10 __ ч	Вс 25.10 __ ч	Пн 26.10 __ ч	Вт 27.10 __ ч	Ср 28.10 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. аналитически оптимум находится только в игрушечных случаях. Как компьютер находит оптимум функции 100 переменных, где нет формулы?

КОНЦЕПЦИИ

итерационная оптимизация; правило $x \leftarrow x - \eta \nabla f$; learning rate; сходимость и расходимость; критерии остановки; масштабирование признаков (почему «вытянутая долина» замедляет спуск); локальные минимумы и плато; momentum (интуиция); сравнение с методом Ньютона (идея: использовать вторую производную).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

GD — это «спускаться по склону в тумане маленькими шагами»; слишком большой шаг — перепрыгиваешь долину и улетаешь; слишком маленький — бесконечно долго; если долина вытянута (переменные в разных масштабах), шаги зигзагом — поэтому нормализуем; momentum — «тяжёлый шар, который не останавливается на каждой кочке».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $f(x) = (x - 3)^2$, $x_0 = 0$, $\eta = 0.1$. Сделать 5 шагов вручную. Повторить с $\eta = 1.1$ — что происходит?
- ☐ $f(x, y) = x^2 + 10y^2$, старт (10, 10), $\eta = 0.05$. 3 шага. Почему по y сходится быстрее/медленнее?
- ☐ При каком η для $f(x) = ax^2$ спуск сходится? (Вывести условие $|1 - 2a\eta| < 1$.)
- ☐ Записать одну итерацию Ньютона для $f(x) = x^2 - 2$ из $x_0 = 1$. Сравнить скорость с GD.
- ☐ Нарисовать траекторию GD на линиях уровня из задачи 2.

ПРОЕКТ W07_GRADIENT_DESCENT

библиотечный модуль `lib/gd.py`: GD с численным и аналитическим градиентом, критерии остановки, история траектории, momentum. Тесты: квадратичные функции, функция Розенброка (плохо обусловленная), функция прибыли из недели 6. Выходы: графики сходимости при разных η , траектории на контурах, таблица « $\eta \rightarrow$ число итераций / расходимость», эффект нормализации переменных.

Python: чистый NumPy; анимация траектории (опционально `matplotlib.animation`); сверка с `scipy.optimize.minimize(method='BFGS')`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** твой `gd.py` находит оптимум функции прибыли из недели 6 с точностью до 1% от SciPy; объясняешь по графику, что произошло при каждом «плохом» η ; понимаешь, зачем нормализовывать (пригодится в неделе 22).

План: 2 / 1.5 / 5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Интеграл как накопление. Анализ чувствительности

Чт 29.10 __ ч	Пт 30.10 __ ч	Сб 31.10 __ ч	Вс 01.11 __ ч	Пн 02.11 __ ч	Вт 03.11 __ ч	Ср 04.11 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. какие 3 параметра из 25 в финмодели реально определяют результат? Где нужна точность, а где «плюс-минус километр» не важно? Если выручка приходит потоком, как посчитать накопленный кэш?

КОНЦЕПЦИИ

интеграл как предел суммы (площадь под кривой); первообразная; основная теорема (накопление ↔ скорость); численное интегрирование (прямоугольники, трапеции); интеграл потока платежей; средняя величина через интеграл; sensitivity analysis: one-at-a-time, tornado chart, эластичность выхода по входу ($\partial Y / \partial X \cdot X / Y$), локальная vs глобальная чувствительность.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

производная и интеграл — обратные операции: скорость → пройденный путь, cash flow → баланс; площадь под кривой поступлений = сумма денег; чувствительность в процентах (эластичность) сравнима между параметрами разной размерности, а в абсолютных — нет; tornado отвечает на вопрос «на что смотреть в первую очередь».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Поток дохода $r(t) = 200 + 30t$ тыс./мес. Сколько накопится за 12 месяцев? Точно и по трапециям с шагом 3.
- ☐ $\int_0^2 (3x^2 + 1) dx$; $\int_1^e (1/x) dx$; $\int_0^1 e^{(-2x)} dx$.
- ☐ Средняя цена за год при $p(t) = 500 + 50 \sin(\pi t/6)$.
- ☐ Прибыль $P = (p - c) \cdot Q - F$. $p = 600$, $c = 400$, $Q = 20$, $F = 3000$. Посчитать эластичность P по каждому из p , c , Q , F . Ранжировать.
- ☐ Дисконтированная стоимость непрерывного потока 100/мес при ставке 12% годовых за 5 лет (интеграл с $e^{(-rt)}$).

ПРОЕКТ W08_SENSITIVITY

анализ чувствительности финмодели недели 4: для каждого из ~20 параметров $\pm 10\%$ и $\pm 30\%$ → влияние на минимальный кэш и годовую прибыль; tornado chart; таблица эластичностей; spider plot; выявление нелинейностей (где $\pm 10\%$ и $\pm 30\%$ дают непропорциональный эффект). Вывод: 3-5 параметров, требующих валидации данными в месяцах 3-4.

Python: `scipy.integrate.quad`, `np.trapz`, своя трапеция; функция-обёртка `run_model(params)`; цикл OAT; сортировка по размаху; горизонтальный bar chart для tornado; `lib/sensitivity.py`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 2; объясняешь, почему tornado-анализ не ловит взаимодействия параметров (мотивация для Monte Carlo в месяце 10).

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Теория вероятностей

Недели 9-12 · 05.11.2026 – 02.12.2026

Конечный навык. мыслить в вероятностях, а не в «точных прогнозах»: раскладывать риск на события, обновлять оценки по данным, сравнивать варианты по ожидаемому значению с учётом разброса и принимать решения под неопределённостью.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
09	05.11-11.11	Базовая и условная вероятность. Дерево событий провала проекта	☐	—
10	12.11-18.11	Байес. Bayesian оценщик бизнес-идей	☐	—
11	19.11-25.11	Случайные величины, EV, дисперсия, распределения. Сравнение бизнес-идей	☐	—
12	26.11-02.12	Решения под неопределённостью. Risk model и дерево решений	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ дерево событий и вероятность провала проекта
- ☐ Bayesian оценщик идей с обновлением
- ☐ сравнение бизнес-идей через EV/variance и распределения
- ☐ risk model проекта + дерево решений «брать тендер или нет».

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Условная вероятность	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Байес и обновление	☐	☐	☐	☐	☐	☐
EV, дисперсия, распределения	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Дерево решений, VaR/CVaR	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему $P(A|B) \neq P(B|A)$
- ☐ формулу Байеса как «априор × правдоподобие»
- ☐ почему EV не единственный критерий (variance, tail risk)
- ☐ в каких ситуациях возникает Пуассон, а в каких экспоненциальное
- ☐ почему «нормальное» распределение — не норма для денег (lognormal)

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 12) ДО 02.12.2026**
словесное описание нового направления с 5-6 неопределённостями. За 2 часа: дерево событий, распределения ключевых величин, EV и дисперсия результата, симуляция 10 000 прогонов, ответ «вероятность убытка X%, вероятность >N млн Y%», список допущений.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Базовая и условная вероятность. Дерево событий провала проекта

Чт 05.11 __ ч	Пт 06.11 __ ч	Сб 07.11 __ ч	Вс 08.11 __ ч	Пн 09.11 __ ч	Вт 10.11 __ ч	Ср 11.11 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. проект может провалиться по десятку причин (срыв сроков поставщиком, уход прораба, задержка оплаты, переделки). Какова общая вероятность провала и что из этого главное?

КОНЦЕПЦИИ

вероятность как частота и как степень уверенности; пространство исходов; события, объединение, пересечение, дополнение; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$; условная вероятность; независимость; цепное правило; дерево событий; формула полной вероятности; симуляция как способ проверить расчёт.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

«хотя бы одно из N» считается через дополнение — и поэтому много мелких рисков складываются в большой; независимость — это когда знание об одном ничего не говорит о другом, и в бизнесе она редка (риски коррелированы); условная вероятность — это «сужение мира» до тех случаев, где условие выполнено.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 5 независимых рисков с вероятностями 5%, 8%, 10%, 3%, 12%. Вероятность, что не сработает ни один? Хотя бы один?
- ☐ $P(\text{задержка поставки}) = 0.2$; $P(\text{срыв срока} \mid \text{задержка}) = 0.6$; $P(\text{срыв} \mid \text{нет задержки}) = 0.1$. Найти $P(\text{срыв срока})$.
- ☐ Из 40 бригад 12 «проблемные». Взяли 3 случайные — вероятность, что все нормальные? Хотя бы одна проблемная?
- ☐ Проверить на примере: если $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cap B) = 0.2$ — независимы ли A и B?
- ☐ Нарисовать дерево: тендер (выигрыш 30%) → если выиграли, аванс вовремя (70%) → если нет, срыв проекта (50%). Вероятность каждого листа.

ПРОЕКТ W09_PROJECT_FAILURE_TREE

дерево событий провала отделочного проекта (8-12 событий с условными вероятностями, оценки экспертные), расчёт вероятности провала аналитически и через симуляцию 100 000 прогонов, разложение «какой риск даёт наибольший вклад», эффект корреляции рисков (что если срыв поставки повышает вероятность ухода прораба).

Python: дерево как dict/класс; рекурсивный обход; `np.random.rand() < p`; сравнение аналитики и симуляции; `lib/mc.py` начало (функция `simulate(n, scenario_fn)`).

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** любую словесную цепочку «если..., то с вероятностью...» превращаешь в дерево, считаешь руками и подтверждаешь симуляцией с точностью до 1 п.п.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Байес. Bayesian оценщик бизнес-идей

Чт 12.11 __ ч	Пт 13.11 __ ч	Сб 14.11 __ ч	Вс 15.11 __ ч	Пн 16.11 __ ч	Вт 17.11 __ ч	Ср 18.11 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. ты веришь, что новое направление «выстрелит» с вероятностью 30%. Провёл 5 тестовых продаж — 2 успешные. Как должна измениться уверенность? Как не обмануться редкими событиями?

КОНЦЕПЦИИ

формула Байеса; априор, правдоподобие, апостериор; base rate fallacy; последовательное обновление; чувствительность и специфичность (ложные срабатывания); Beta-распределение как «уверенность о вероятности» ($Beta(a, b)$) → после k успехов из n : $Beta(a+k, b+n-k)$; байесовский A/B как превью; шансы (odds) и байесовский фактор.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

апостериор = априор, «взвешенный» тем, насколько данные удивительны при каждой гипотезе; при слабых данных побеждает априор, при сильных — данные; редкая болезнь + хороший тест = всё равно скорее ложная тревога (base rate); Beta — просто способ хранить «сколько успехов и неудач я видел», включая воображаемые (априор).

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТ.)

- ☐ 2% подрядчиков — мошенники. Проверка ловит мошенника в 90% случаев, но 10% честных помечает. Подрядчик помечен — вероятность, что он мошенник?
- ☐ Априор успеха идеи 0.3. Тест: если идея хорошая, вероятность успешной продажи 0.6, если плохая — 0.2. Продажа удалась. Апостериор? Затем вторая продажа не удалась — апостериор?
- ☐ $Beta(2, 2)$ априор → 7 успехов из 10. Параметры апостериора, его среднее.
- ☐ Записать Байеса через шансы: $prior\ odds \times likelihood\ ratio = posterior\ odds$. Решить задачу 1 через шансы.
- ☐ Три поставщика с долями 50/30/20% и долями брака 2/5/8%. Партия с браком — от кого скорее всего?

ПРОЕКТ W10_BAYESIAN_EVALUATOR

Bayesian оценщик идей: априор (Beta или дискретный), поток «наблюдений» (тестовые продажи, отклики, встречи), обновление после каждого, графики апостериора во времени, ответ на вопросы «сколько тестов нужно, чтобы уверенность вышла за 80%/ниже 10%», симуляция: как часто оценщик ошибается при разных априорах и длине теста.

Python: `scipy.stats.beta`; функция `update(prior, data)`; анимация/серия графиков плотности; симуляция 1000 «идей» с известной истиной для проверки калибровки.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** объясняешь base rate fallacy на примере из своей отрасли за 1 минуту; по любой паре «априор + серия наблюдений» считаешь апостериор руками и кодом; можешь сказать, при каком априоре данные «не переубедят».

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Случайные величины, EV, дисперсия, распределения. Сравнение бизнес-идей

Чт 19.11 __ ч	Пт 20.11 __ ч	Сб 21.11 __ ч	Вс 22.11 __ ч	Пн 23.11 __ ч	Вт 24.11 __ ч	Ср 25.11 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. 5 идей с разными «средними» и разными рисками. Одна даёт +2 млн в среднем, но с 20% шансом −10 млн. Как сравнить честно?

КОНЦЕПЦИИ

случайная величина, дискретная и непрерывная; распределение, PMF/PDF/CDF; математическое ожидание; линейность EV; дисперсия и стандартное отклонение; EV суммы и произведения; распределения: Bernoulli, биномиальное (число успехов), геометрическое (сколько попыток до успеха), Пуассон (число событий за период), экспоненциальное (время между событиями), равномерное, нормальное, lognormal (доходы, цены), треугольное (экспертные оценки min/mode/max); квантили; правило 3σ; закон больших чисел.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

EV — это среднее «если повторять бесконечно», и оно не обязано быть возможным исходом; дисперсия — «насколько результат может отклониться», для бизнеса это и есть риск; Пуассон возникает, когда много независимых редких возможностей (лиды за день); lognormal — когда величина растёт multiplicatively (цены, доходы), поэтому она несимметрична и «хвост» справа; треугольное — честный способ формализовать «от 3 до 8, скорее всего 5».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Идея А: +3 млн (60%), −1 млн (40%). Идея Б: +1 млн (95%), −8 млн (5%). EV и σ каждой. Какую выбрать и почему ответ зависит от капитала?
- ☐ Лиды ~ Poisson($\lambda = 4/\text{день}$). $P(0 \text{ лидов})$, $P(\geq 7)$, EV и σ за неделю.
- ☐ Конверсия 25%. Сколько в среднем звонков до первого договора? $P(\text{договор не раньше 5-го звонка})$?
- ☐ 10 тендеров, шанс выиграть 30%. $P(\text{выиграть ровно 3})$, $P(\geq 5)$, EV числа побед.
- ☐ Чек ~ lognormal с медианой 600 тыс. и $\sigma_{\log} = 0.4$. Оценить $P(\text{чек} > 1 \text{ млн})$ через квантиль нормального.
- ☐ Показать, что $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$, и EV портфеля из 5 независимых проектов = сумма EV, а σ — не сумма σ.

ПРОЕКТ W11_IDEA_COMPARISON

сравнение 5 бизнес-идей (в т.ч. своих реальных): для каждой — распределения ключевых входов (спрос Poisson/lognormal, чек lognormal, конверсия Beta, срок треугольное), симуляция итоговой прибыли, таблица EV / σ / $P(\text{убыток})$ / $P(> \text{цели})$ / 5% и 95% квантили, графики распределений, ранжирование по разным критериям (EV, EV − k·σ, вероятность выживания).

Python: `scipy.stats` (pmf/pdf/cdf/ppf/rvs) для всех перечисленных распределений; свои функции EV и variance по массиву; гистограммы с наложением теоретических плотностей; `lib/mc.py` расширить.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** по описанию любой бизнес-величины называешь подходящее распределение и объясняешь, почему; считаешь EV и σ руками для дискретных случаев; интерпретируешь квантили («в худших 5% случаев потеряем не менее...»).

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Решения под неопределённостью. Risk model и дерево решений

Чт 26.11 __ ч	Пт 27.11 __ ч	Сб 28.11 __ ч	Вс 29.11 __ ч	Пн 30.11 __ ч	Вт 01.12 __ ч	Ср 02.12 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. участвовать ли в тендере с ценой X , зная вероятность выигрыша, риск задержек оплаты и штрафы за сроки? При какой цене EV положителен? Какой резерв нужен под риски?

КОНЦЕПЦИИ

дерево решений (квадрат — решение, круг — случай); свёртка дерева (backward induction); EV стратегии; expected value of perfect information (превью недели 47); риск-профиль: распределение результата стратегии; VaR и CVaR (Expected Shortfall) как квантили убытка; резерв под риски как квантиль; неприятие риска (интуиция: полезность вогнутая); стохастическое доминирование (интуиция).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

дерево решений сворачивают с конца — сначала понимаешь, что сделаешь в каждой будущей ветке, потом выбираешь сейчас; VaR 95% = «в 19 случаях из 20 потери не превысят...», CVaR = «а в оставшемся одном — в среднем столько»; резерв — это не «на всякий случай», а конкретный квантиль распределения потерь; при одинаковом EV выбираешь меньший разброс, если не можешь пережить худший случай.

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Тендер: участие стоит 200 тыс. (смета, залог). Выигрыш 35%. Прибыль при выигрыше: 4 млн (60%), 1 млн (30%), −2 млн (10%). Свернуть дерево. Участвовать?
- ☐ Добавить решение после выигрыша: нанять доп. контроль за 300 тыс., который снижает вероятность −2 млн до 3%, переводя её в +1 млн. Стоит ли?
- ☐ Распределение убытка: 0 (70%), 1 млн (20%), 3 млн (7%), 10 млн (3%). VaR 95%, CVaR 95%.
- ☐ Чему равна максимальная цена информации, которая заранее скажет, выиграем ли тендер (EVPI)?
- ☐ Два проекта с EV 1 млн: $\sigma = 0.5$ млн и $\sigma = 3$ млн. При каком капитале «дешёвый риск» становится единственным разумным выбором? (Аргументировать через вероятность разорения.)

ПРОЕКТ W12_TENDER_RISK_MODEL

risk model проекта: риски (сроки → штрафы, задержка оплат → стоимость денег, переделки, рост цен материалов) с распределениями; дерево решений «участвовать / нет / участвовать с доп. защитой»; симуляция; распределение прибыли по каждой стратегии; VaR/CVaR; необходимый резерв; таблица «цена контракта → P(выигрыша) → EV» и точка, где EV меняет знак.

Python: дерево решений как класс с методом `solve()`; симуляция стратегий; `np.percentile`; графики распределений стратегий на одном рисунке; экспорт таблицы решений.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 3; любой выбор «делать/не делать» умеешь оформить как дерево, посчитать и показать распределение результата, а не только среднее.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

ЭКЗАМЕН 1: «10 млн ₽ и 5 бизнес-идей»

Чт 03.12 __ ч	Пт 04.12 __ ч	Сб 05.12 __ ч	Вс 06.12 __ ч	Пн 07.12 __ ч	Вт 08.12 __ ч	Ср 09.12 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Формат (8-10 часов, 3 дня):

Условие намеренно плохо сформулировано: «Есть 10 млн свободных денег. Есть 5 идей: (1) вторая бригада под ванные, (2) брокерская команда, (3) сдача оборудования в аренду, (4) франшиза, (5) положить на депозит. Что делать?» Данных нет — их нужно придумать реалистично, зафиксировать как допущения и провести через модель.

Что должно быть в репозитории exam1_10M_5_ideas :

- ☐ problem.md — как ты переформулировал задачу: цель (максимум EV? минимум вероятности потерять > 3 млн? срок?), горизонт, ограничения.
- ☐ assumptions.md — все входы с распределениями и источником оценки (экспертная / аналог / расчёт).
- ☐ model.ipynb — для каждой идеи: функциональная модель (M1), оптимизация ключевого рычага (M2), распределения и симуляция (M3), дерево решений для комбинаций (можно ли 6 + 4 млн?).
- ☐ sensitivity.md — tornado по каждой идее; какие 3 допущения меняют выбор.
- ☐ decision.md — решение на 1 страницу для «инвестора без математики» + приложение с числами.
- ☐ **Устная защита:** запиши 10-минутное видео/аудио, где объясняешь решение и отвечаешь на 3 неудобных вопроса, которые сам себе задал («а если конверсия вдвое хуже?»).

Критерии оценки (самопроверка по 0-2): формализация; корректность математики; честность допущений; учёт риска, а не только EV; воспроизводимость кода; ясность вывода. Порог: ≥ 9 из 12. Ниже — повторить слабую неделю перед месяцем 4.

САМООЦЕНКА

Критерий	Баллы	Комментарий
Формализация задачи	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Корректность математики	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Честность допущений	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Учёт риска, а не только EV	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Воспроизводимость кода	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Ясность вывода для «инвестора»	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Итого (порог 9/12)	____ / 12 ☐ сдано ☐ повторить недели: _____	

Три неудобных вопроса, которые я себе задал, и ответы:

Квартальный обзор I

Заполнить после экзамена (неделя 13, 09.12.2026). 30–45 минут.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ (3 ПУНКТА)	СРЕДНИЕ ЧАСЫ/НЕДЕЛЮ ЗА КВАРТАЛ: ____
	ПРОЕКТОВ ЗАКОММИЧЕНО: ____ / 13
	ЧТО ИЗМЕНИТЬ В РИТМЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ
	КВАРТАЛ
ЧТО ПРОСЕЛО (ТЕМЫ НИЖЕ L4)	
	ОДНА ТЕМА, КОТОРУЮ ПЕРЕЧИТАЮ ПО КНИГЕ
ОБЕЩАНИЕ СЕБЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 13 НЕДЕЛЬ (ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)	
УРОВНИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КВАРТАЛА ПЕРЕСМОТРЕНЫ ☐ ТАБЛИЦА «ПРОГРЕСС» ОБНОВЛЕНА ☐ КАРТА	
ГОДА ОБНОВЛЕНА ☐	

Статистика

Недели 14-17 · 10.12.2026 – 06.01.2027

Конечный навык. извлекать из данных обоснованные выводы с честной оценкой неопределённости: интервалы, тесты, регрессия — и распознавать, где данные врут (смещения, ложные корреляции).

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
14	10.12-16.12	Описательная статистика, выборки, ЦПТ, bootstrap. Анализ продаж	☐	—
15	17.12-23.12	Проверка гипотез, p-value, мощность. A/B-тест	☐	—
16	24.12-30.12	Корреляция и регрессия. Анализ недвижимости и влияния цены	☐	—
17	31.12-06.01	Ошибки причинно-следственного мышления. Симуляции смещений	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ анализ продаж/сделок с bootstrap-интервалами
- ☐ A/B-тест с расчётом мощности
- ☐ регрессия цен недвижимости
- ☐ симуляции selection bias, парадокса Симпсона, «корреляция ≠ причинность».

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
ЦПТ, стандартная ошибка, bootstrap	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Гипотезы, p-value, мощность	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Регрессия и интерпретация	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Confounder / selection bias	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ что такое доверительный интервал (и что он НЕ значит)
- ☐ p-value как «насколько удивительны данные при нулевой гипотезе»
- ☐ почему нужна мощность теста заранее
- ☐ что коэффициент регрессии значит «при прочих равных»
- ☐ три механизма ложной корреляции

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 17) ДО 06.01.2027**
дан CSV с 1 000 строк неизвестной природы. За 3 часа: описательная статистика, 3 проверенные гипотезы с интервалами и p-value, одна регрессия с интерпретацией коэффициентов, список из 3 возможных смещений в данных и как их проверить.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Описательная статистика, выборки, ЦПТ, bootstrap. Анализ продаж

Чт 10.12 __ ч	Пт 11.12 __ ч	Сб 12.12 __ ч	Вс 13.12 __ ч	Пн 14.12 __ ч	Вт 15.12 __ ч	Ср 16.12 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. средний чек за квартал 640 тыс. Это «настоящий» средний чек или случайность 30 сделок? Насколько ему верить?

КОНЦЕПЦИИ

среднее, медиана, мода, устойчивость к выбросам; дисперсия и σ выборки ($n - 1$); квантили, IQR, box plot; генеральная совокупность vs выборка; распределение выборочного среднего; стандартная ошибка $\sigma/\sqrt{n}$; центральная предельная теорема; bootstrap как «выборка из выборки»; логика 95%-интервала.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

среднее 30 сделок — само по себе случайная величина, и ЦПТ говорит, что оно «почти нормально» даже если чеки — нет; точность растёт как $\sqrt{n}$ (в 4 раза больше данных → в 2 раза точнее); bootstrap — это «переиграть историю 10 000 раз, пересобирая ту же выборку», и он работает почти для любой статистики; медиана честнее среднего, когда есть хвост (чеки, доходы).

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Чеки (тыс.): 420, 510, 640, 580, 2 100, 460, 530, 610, 490, 560. Среднее, медиана, σ , IQR. Как меняются без 2 100?
- ☐ σ чеков 300 тыс., $n = 30$. Стандартная ошибка среднего? Сколько нужно сделок для $SE = 20$ тыс.?
- ☐ Бросить кубик 2 раза и усреднить: нарисовать распределение среднего. Сравнить с 1 броском. Что изменилось?
- ☐ Сформулировать словами, что означает «95% ДИ для среднего чека: 560–720», и написать 2 неправильные интерпретации.
- ☐ Bootstrap руками (мини): выборка {3, 7, 9}, выписать все 27 ресемплов с возвращением, посчитать распределение среднего.

ПРОЕКТ W14_SALES_ANALYSIS

анализ реального или синтетического датасета сделок (дата, чек, источник лида, менеджер, срок, маржа): описательные статистики по сегментам, распределения (гистограммы, box plots), bootstrap-интервалы для среднего чека, медианы, маржи, доли повторных клиентов; сравнение сегментов с перекрытием интервалов; демонстрация ЦПТ на своих данных (выборки по 5/30/100).

Python: Pandas groupby, describe, quantile; свой bootstrap(data, stat_fn, n=10000) в lib/stats.py; np.random.choice(replace=True); сверка с scipy.stats.t.interval.

- ☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** для любой статистики (среднее, медиана, разница долей, коэффициент) строишь bootstrap-интервал своим кодом; объясняешь, почему интервал по 30 сделкам широкий и что с этим делать.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Проверка гипотез, p-value, мощность. A/B-тест

Чт 17.12 __ ч	Пт 18.12 __ ч	Сб 19.12 __ ч	Вс 20.12 __ ч	Пн 21.12 __ ч	Вт 22.12 __ ч	Ср 23.12 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. новый лендинг дал конверсию 4.1% против 3.4% у старого. Это реальный эффект или шум? Сколько трафика нужно, чтобы понять?

КОНЦЕПЦИИ

нулевая и альтернативная гипотеза; тестовая статистика; p-value; уровень значимости α ; ошибки I и II рода; мощность теста и размер выборки; z-тест для долей, t-тест для средних; односторонний/двусторонний; проблема множественных сравнений и «подглядывания» (peeking); практическая vs статистическая значимость; байесовский A/B (Beta-апостериоры, $P(B > A)$) как альтернативный взгляд.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

p-value — «если разницы нет, как часто мы увидели бы такую или большую разницу случайно»; это не вероятность, что гипотеза верна; мощность — «если эффект есть, поймем ли мы его»; тест с 200 посетителями почти всегда «не значим» не потому, что эффекта нет, а потому что слеп; остановка теста в момент, когда $p < 0.05$ «наконец-то» — способ гарантированно обмануться.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ A: 68 конверсий из 2 000; B: 82 из 2 000. Посчитать z-статистику для разницы долей и p-value (двусторонний). Вывод при $\alpha = 0.05$?
- ☐ Сколько посетителей на вариант нужно, чтобы обнаружить рост с 3.4% до 4.1% с мощностью 80% при $\alpha = 0.05$? (Формула $n \approx 2(z_\alpha + z_\beta)^2 \cdot \bar{p}(1-\bar{p})/\delta^2$.)
- ☐ Средний чек: старая цена 610 ($\sigma = 200$, $n = 40$), новая 655 ($\sigma = 220$, $n = 35$). t-тест. Различие значимо?
- ☐ Провели 20 A/B-тестов, ни один эффект не реален. Сколько «значимых» результатов ожидать при $\alpha = 0.05$? Вероятность хотя бы одного?
- ☐ Beta(69, 1933) vs Beta(83, 1919). Оценить $P(B > A)$ через нормальную аппроксимацию.

ПРОЕКТ W15_AB_TEST

полный A/B-фреймворк: калькулятор размера выборки, частотный тест (свой z-тест + `statsmodels.stats.proportion`), байесовский тест ($P(B>A)$, ожидаемый прирост, риск ошибки), симуляция 10 000 тестов «без эффекта» для демонстрации ложных срабатываний при peeking, симуляция мощности; применение к конверсии лендинга и к сравнению двух источников лидов.

Python: `scipy.stats.norm`, `ttest_ind`; своя функция `z_test_proportions`; `statsmodels.stats.power`; `lib/ab.py`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

☐ **Критерий «освоил»:** объясняешь p-value без единой ошибки за 1 минуту; заранее считаешь размер выборки для любого теста долей; демонстрируешь на симуляции, почему peeking ломает тест.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Корреляция и регрессия. Анализ недвижимости и влияния цены

Чт 24.12 __ ч	Пт 25.12 __ ч	Сб 26.12 __ ч	Вс 27.12 __ ч	Пн 28.12 __ ч	Вт 29.12 __ ч	Ср 30.12 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. от чего зависит цена м² в ЦАО — этаж, год постройки, площадь, расстояние до метро? Как изменится конверсия, если поднять цену на 10%?

КОНЦЕПЦИИ

ковариация, корреляция Пирсона и Спирмена; диаграмма рассеяния; простая линейная регрессия (МНК: минимизация суммы квадратов остатков); интерпретация наклона; R²; остатки и их анализ; множественная регрессия; «при прочих равных»; мультиколлинеарность (интуиция); дамми-переменные; логарифмирование цены (мультипликативные эффекты); доверительные интервалы коэффициентов; предсказание vs объяснение.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

корреляция измеряет только линейную связь и не различает «кто кого вызывает»; регрессия — это «наилучшая прямая», где «наилучшая» = минимум квадратов ошибок, и почему квадраты (выбросы бьют сильно); коэффициент в множественной регрессии — эффект одной переменной при фиксированных остальных; R² = 0.3 может быть отличным результатом, если σ шума велика; log(цена) делает эффекты процентными.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 5 объектов: (площадь, цена): (60, 42), (80, 55), (100, 70), (120, 78), (150, 100) млн. Найти коэффициенты регрессии по формулам МНК ($b = S_{xy}/S_{xx}$, $a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$), R².
- ☐ Интерпретировать: $\log(\text{цена}) = 2.1 + 0.9 \cdot \log(\text{площадь}) - 0.15 \cdot (1\text{-й этаж}) + 0.02 \cdot (\text{этаж})$. Что значат 0.9 и -0.15?
- ☐ Корреляция 0.85 между рекламным бюджетом и выручкой по месяцам. Назвать 3 объяснения кроме «реклама работает».
- ☐ Остатки регрессии растут с ростом x (воронка). Что это значит для интервалов? Что делать?
- ☐ Показать, что коэффициент простой регрессии = $\text{corr}(x, y) \cdot \sigma_y / \sigma_x$.

ПРОЕКТ W16_REAL_ESTATE_REGRESSION

регрессия цен квартир (собрать 100-300 объявлений с cian или использовать открытый датасет): корреляционная матрица, парные графики, простая и множественная регрессия, лог-модель, интерпретация коэффициентов в ¥ и %, анализ остатков, выявление «недооценённых» объектов (большие отрицательные остатки) как кандидатов для флиппинга. Вторая часть: регрессия конверсии на цену по историческим предложениям (или синтетика) с оценкой эластичности.

Python: своя `ols(X, y)` через формулы (нормальное уравнение придёт в неделе 22 — здесь можно через `np.linalg.lstsq`); `statsmodels.OLS` с `summary()`; `seaborn.pairplot`; график остатков.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** читаешь `summary()` `statsmodels` и объясняешь каждую строку; предсказываешь, как изменится коэффициент площади, если добавить переменную «число комнат», и почему.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Ошибки причинно-следственного мышления. Симуляции смещений

Чт 31.12 __ ч	Пт 01.01 __ ч	Сб 02.01 __ ч	Вс 03.01 __ ч	Пн 04.01 __ ч	Вт 05.01 __ ч	Ср 06.01 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. «клиенты, которые пришли по рекомендации, платят на 30% больше — давайте вложимся в реферальную программу». Где здесь подвох? Как проверить, не обманываешь ли себя?

КОНЦЕПЦИИ

корреляция ≠ причинность: общая причина (confounder), обратная причинность, случайность; selection bias; survivorship bias; парадокс Симпсона; регрессия к среднему; Berkson's paradox (коллайдер); p-hacking; сравнение «до/после» vs контрольная группа; идея рандомизации как решения; идея DAG (превью недели 49).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

если данные собраны так, что в выборку попали не все (только выжившие, только клиенты, только откликнувшиеся), любая статистика по ним смещена; Симпсон — тренд внутри каждой группы может быть противоположен общему, если группы разного размера; регрессия к среднему объясняет, почему «после худшего месяца стало лучше» без всякого вмешательства; единственный надёжный способ увидеть причинность — вмешаться (эксперимент) или очень аккуратно смоделировать, как данные попали к тебе.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Два менеджера. А: 30 из 100 крупных (30%), 80 из 100 мелких (80%). Б: 5 из 20 крупных (25%), 150 из 200 мелких (75%). У кого выше конверсия по сегментам? В целом? Объяснить.
- ☐ Придумать 3 сценария selection bias для «средняя маржа проектов, дошедших до конца — 22%».
- ☐ Прораб, показавший худший результат в квартале, «взбодрился» после разговора и улучшил результат. Какова роль регрессии к среднему? Как это проверить?
- ☐ Нарисовать DAG: реклама → лиды → выручка; сезон → реклама; сезон → выручка. Почему регрессия выручки на рекламу без сезона обманет?
- ☐ Собрали данные только по клиентам, оставившим отзыв. Отзывы оставляют либо очень довольные, либо очень недовольные. Как это исказит связь «цена — удовлетворённость»?

ПРОЕКТ w17_CAUSAL_TRAPS

набор из 5 симуляций с известной «истиной»: (1) confounder порождает корреляцию без причинности; (2) selection bias — оценка LTV только по «выжившим» клиентам; (3) парадокс Симпсона на конверсии; (4) регрессия к среднему в KPI менеджеров; (5) коллайдер: отбор «успешных проектов» создаёт ложную отрицательную связь между качеством и скоростью. Для каждой: сгенерировать данные → показать, как наивный анализ ошибается → показать, какой анализ даёт правду (стратификация, контроль, рандомизация).

Python: генераторы данных с явным DAG; statsmodels с/без контрольных переменных; графики «наивный vs правильный»; networkx для рисования DAG (первое знакомство).

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 4; при виде любого бизнес-вывода вида «X связано с Y» называешь 3 альтернативных объяснения и способ их проверить.

План: 2 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч
Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6
Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Линейная алгебра

Недели 18-21 · 07.01.2027 – 03.02.2027

Конечный навык. видеть в таблицах данных матрицы, в объектах — векторы, в моделях — преобразования; считать сходство, решать системы, снижать размерность и понимать, что делают eigen/SVD.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
18	07.01–13.01	Векторы, dot product, нормы, косинусное сходство. Similarity engine	☐	—
19	14.01–20.01	Матрицы, преобразования, системы уравнений. План квартиры и раскладка сметы	☐	—
20	21.01–27.01	Базис, проекции, МНК как проекция, собственные векторы. Рекомендательная система	☐	—
21	28.01–03.02	PCA и SVD. Снижение размерности и сжатие изображения	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ similarity engine для объектов/клиентов
- ☐ геометрические преобразования плана + решение систем для смет
- ☐ рекомендательная система на матричной факторизации
- ☐ PCA на бизнес-данных + сжатие изображения через SVD.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Векторы, dot product, косинус	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Матрицы, системы, определитель	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Проекции, eigen, факторизация	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PCA и SVD	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ dot product как «насколько одно направлено вдоль другого»
- ☐ матрица как машина, преобразующая векторы
- ☐ ранг как «сколько независимой информации»
- ☐ собственный вектор как «направление, которое преобразование не поворачивает»
- ☐ PCA как поворот осей вдоль максимального разброса
- ☐ SVD как разложение любой матрицы на «поворот – растяжение – поворот»

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 21) ДО 03.02.2027**
дана матрица «клиенты × признаки» (500 × 20). За 3 часа: нормализовать, найти 5 ближайших к заданному клиенту по косинусу, спроецировать на 2 главные компоненты и объяснить, что они значат, оценить, сколько компонент удерживают 90% дисперсии, и реализовать power iteration для первой компоненты.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Векторы, dot product, нормы, косинусное сходство. Similarity engine

Чт 07.01 __ ч	Пт 08.01 __ ч	Сб 09.01 __ ч	Вс 10.01 __ ч	Пн 11.01 __ ч	Вт 12.01 __ ч	Ср 13.01 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. новый объект под флиппинг — на какие 5 прошлых объектов он похож и чем они закончились? Какие клиенты похожи на самых прибыльных?

КОНЦЕПЦИИ

вектор как точка и как стрелка; сложение, умножение на скаляр; норма (L2, L1); dot product и его геометрический смысл ($|a||b|\cos\theta$); косинусное сходство; евклидово и манхэттенское расстояние; зачем нормализовать признаки (иначе «цена в рублях» задавит «этаж»); проекция вектора на вектор; линейная комбинация; линейная независимость (интуиция).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

объект с 20 признаками — точка в 20-мерном пространстве, и «похожесть» — расстояние или угол между точками; косинус игнорирует масштаб (важно для «профилей», текстов), евклид — нет; dot product положительный — «в одну сторону», ноль — «никак не связаны»; без стандартизации признак с большим разбросом определяет всё.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $a = (3, 4)$, $b = (4, -3)$. Нормы, dot product, угол. Ортогональны?
- ☐ Три объекта: (площадь, этаж, год): (80, 3, 1910), (85, 5, 1912), (200, 15, 2020). Найти ближайший к первому по евклиду с сырыми признаками и после стандартизации. Объяснить разницу.
- ☐ Косинусное сходство векторов (1, 2, 0) и (2, 4, 1); (1, 0) и (0, 1).
- ☐ Проекция (3, 1) на направление (1, 1).
- ☐ Являются ли (1, 2), (2, 4) линейно независимыми? А (1, 2), (2, 3)?

ПРОЕКТ W18_SIMILARITY_ENGINE

similarity engine для объектов недвижимости (или клиентов): признаки → стандартизация → матрица попарных сходств (косинус и евклид) → top-k похожих → «что случилось с похожими» (продано за N дней, маржа); сравнение метрик; визуализация матрицы сходств; kNN-оценка цены как побочный результат.

Python: всё через `np.dot`, `np.linalg.norm`, broadcasting для матрицы попарных расстояний (без циклов!); затем `sklearn.metrics.pairwise` для сверки; `lib/linalg.py`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** пишешь матрицу попарных косинусных сходств для 1 000 объектов одной строкой NumPy без цикла; объясняешь, когда косинус лучше евклида, на двух примерах.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Матрицы, преобразования, системы уравнений. План квартиры и раскладка сметы

Чт 14.01 __ ч	Пт 15.01 __ ч	Сб 16.01 __ ч	Вс 17.01 __ ч	Пн 18.01 __ ч	Вт 19.01 __ ч	Ср 20.01 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. (а) повернуть/масштабировать план квартиры на чертеже; (б) смета: 5 видов работ потребляют 7 видов ресурсов — какие объёмы работ можно выполнить при данных запасах? Обратная задача: сколько ресурсов на заданный объём?

КОНЦЕПЦИИ

матрица как таблица и как преобразование; умножение матриц (композиция преобразований); единичная, транспонированная, обратная; определитель как масштаб площади/объёма (и знак — ориентация); матрицы поворота, масштабирования, отражения, сдвига; система $Ax = b$; метод Гаусса; ранг; когда решений нет / бесконечно много; вырожденность; число обусловленности (интуиция: «почти вырожденная» → неустойчивое решение).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

умножить матрицу на вектор — применить преобразование; $A \cdot B$ — «сначала B, потом A»; определитель 0 — преобразование схлопывает пространство, информация теряется, обратного пути нет; система уравнений — «найти вектор, который после преобразования даёт b»; если столбцы почти зависимы, малая ошибка в b даёт огромную ошибку в x.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Повернуть точку (2, 1) на 90° против часовой, затем растянуть по x в 2 раза. Записать обе матрицы, их произведение, применить. Поменять порядок — что изменится?
- ☐ Решить Гауссом: $2x + y - z = 8$; $-3x - y + 2z = -11$; $-2x + y + 2z = -3$.
- ☐ Определитель $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ — почему система с такой матрицей «плохая»?
- ☐ Ресурсы: работа A требует (2 чел-дня, 10 кг смеси), B — (3, 4). Есть 24 чел-дня и 60 кг. Сколько A и B можно сделать при полном использовании? Решить как систему.
- ☐ Найти обратную к $\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ и проверить.

ПРОЕКТ W19_TRANSFORMS_AND_SYSTEMS

(а) план квартиры как набор точек → повороты, масштаб, отражение, композиция; анимация; (б) матрица «работы x ресурсы» из реальной сметы: решение прямой и обратной задачи (`np.linalg.solve`), исследование чувствительности решения к ошибкам в нормах (обусловленность), случай несовместной системы → переход к наименьшим квадратам (мостик к неделе 20); своя реализация Гаусса для сверки.

Python: матрицы преобразований, @; своя `gauss_solve(A, b)`; `np.linalg.solve`, `det`, `inv`, `matrix_rank`, `cond`; графики до/после.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** по матрице 2×2 предсказываешь, что она сделает с квадратом, до вычисления; реализованный Гаусс совпадает с NumPy на 5 случайных системах; объясняешь, что делать, когда система несовместна.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Базис, проекции, МНК как проекция, собственные векторы.

Рекомендательная система

Чт 21.01 __ ч	Пт 22.01 __ ч	Сб 23.01 __ ч	Вс 24.01 __ ч	Пн 25.01 __ ч	Вт 26.01 __ ч	Ср 27.01 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. есть матрица «клиенты × услуги» с оценками/покупками, большинство ячеек пусты. Что предложить клиенту, который ещё не покупал X? Почему это сводится к разложению матрицы?

КОНЦЕПЦИИ

базис и координаты; смена базиса; подпространство, span; ортогональная проекция на подпространство; МНК как проекция у на пространство столбцов X (нормальное уравнение $X^T X b = X^T y$ — вывод геометрически); собственные значения и векторы: $A v = \lambda v$; power iteration; матричная факторизация $R \approx U \cdot V^T$ (латентные факторы); низкий ранг как «мало скрытых причин».

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

регрессия — это «тень» вектора у на плоскость, натянутую на признаки, и остаток перпендикулярен этой плоскости; собственный вектор — направление, вдоль которого матрица только растягивает, не поворачивает; power iteration работает, потому что при многократном умножении доминирующее направление «побеждает»; матрица предпочтений низкого ранга, потому что вкусы определяются небольшим числом скрытых факторов (ценовой сегмент, срочность, стиль).

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Спроецировать $y = (1, 2, 3)$ на плоскость, натянутую на $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 1)$. Найти остаток, проверить ортогональность.
- ☐ Вывести нормальное уравнение из условия $X^T(y - Xb) = 0$. Решить для данных недели 16 (задача 1) и сверить.
- ☐ Найти собственные значения и векторы $[[2, 1], [1, 2]]$. Что они значат геометрически?
- ☐ Power iteration руками: $A = [[2, 1], [1, 2]]$, $v_0 = (1, 0)$, 3 итерации с нормировкой. К чему сходится?
- ☐ Матрица 3×3 предпочтений: показать, что если она $= u \cdot v^T$, то все строки пропорциональны (ранг 1). Что это значит про клиентов?

ПРОЕКТ W20_RECOMMENDER

user-product матрица (клиенты × услуги/материалы, синтетика или реальная): (а) baseline через косинусное сходство пользователей (из недели 18); (б) матричная факторизация с нуля: U, V , градиентный спуск по известным ячейкам (использовать `lib/gd.py`!) с регуляризацией; (в) предсказание пустых ячеек, top-3 рекомендации; (г) оценка качества на скрытых ячейках (RMSE); (д) интерпретация латентных факторов. Бонус: power iteration в `lib/linalg.py`.

Python: NumPy; своя `mf_sgd(R, k, epochs, lr, reg)`; `np.linalg.eig` для сверки power iteration; маска известных значений.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** объясняешь связь «регрессия = проекция» с рисунком; своя факторизация даёт RMSE на holdout лучше baseline; power iteration находит главный собственный вектор с точностью $1e-4$.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

PCA и SVD. Снижение размерности и сжатие изображения

Чт 28.01 __ ч	Пт 29.01 __ ч	Сб 30.01 __ ч	Вс 31.01 __ ч	Пн 01.02 __ ч	Вт 02.02 __ ч	Ср 03.02 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. 30 показателей по 200 проектам — что реально различает проекты? Можно ли увидеть их на плоскости? Сколько информации в фото объекта, если оставить 20 «компонент»?

КОНЦЕПЦИИ

ковариационная матрица; PCA как поиск направлений максимальной дисперсии = собственные векторы ковариации; объяснённая дисперсия; scree plot; проекция на k компонент и реконструкция; SVD: $A = U\Sigma V^T$, сингулярные числа; связь SVD и PCA; низкоранговая аппроксимация (Eckart-Young — интуиция: оставить самые большие σ); применение к изображениям, к шумоподавлению, к рекомендациям (SVD как альтернатива неделе 20).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

PCA поворачивает систему координат так, чтобы первая ось смотрела туда, где данные «разбросаны сильнее всего»; если два признака сильно коррелируют, они почти одна компонента; SVD раскладывает любую матрицу на набор «слоёв» (rank-1 матриц), отсортированных по важности; отбросить малые σ — это сжатие, шумоподавление и обобщение одновременно.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Данные: (2, 0), (0, 2), (-2, 0), (0, -2), (3, 3), (-3, -3). Ковариационная матрица, собственные векторы. Какая первая компонента?
- ☐ Объяснённая дисперсия: собственные значения 5, 3, 1.5, 0.4, 0.1. Сколько компонент для 90%?
- ☐ Для $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: сингулярные числа, U , V . Что это преобразование делает с окружностью?
- ☐ Матрица 4×4 ранга 1 хранится как 16 чисел. Сколько чисел нужно через SVD? Обобщить: изображение 1000×1000 , оставили 50 компонент — коэффициент сжатия?
- ☐ Почему перед PCA надо центрировать данные? Что будет, если не стандартизировать, когда признаки в разных единицах?

ПРОЕКТ W21_PCA_SVD

(а) PCA на датасете проектов/квартир: своя реализация через ковариацию + `np.linalg.eigh`, сверка с `sklearn.PCA`, scree plot, биplot с интерпретацией компонент («сегмент», «сложность»), 2D-карта проектов с раскраской по марже; (б) сжатие фотографии объекта через SVD: реконструкции при $k = 5/20/50/100$, график ошибки vs k , размер хранения; (в) бонус: SVD-рекомендатель как альтернатива неделе 20.

Python: `np.cov`, `np.linalg.eigh`, `np.linalg.svd`; `PIL/matplotlib.image` для загрузки; `sklearn.decomposition.PCA` для сверки; `lib/linalg.py` → `pca(X, k)`, `svd_compress(A, k)`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 5; своя PCA совпадает со `sklearn` (с точностью до знака компонент) и ты объясняешь, почему знак произволен.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Математика Machine Learning

Недели 22-25 · 04.02.2027 – 03.03.2027

Конечный навык. понимать обучение модели как оптимизацию функции потерь, выводить loss из вероятностных предпосылок, реализовать регрессию, классификацию и нейросеть с нуля и грамотно оценивать, переобучилась ли модель.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
22	04.02–10.02	Loss, MSE, likelihood, линейная регрессия с нуля, регуляризация. Прогноз цены	☐	—
23	11.02–17.02	Сигмоида, cross-entropy, логистическая регрессия с нуля. Классификатор риска	☐	—
24	18.02–24.02	Нейросеть на NumPy: forward, backprop, chain rule	☐	—
25	25.02–03.03	Обобщение: bias-variance, валидация, оптимизаторы. Ноутбук «математика обучения»	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ линейная регрессия с нуля (нормальное уравнение + GD + ridge) для прогноза цены
- ☐ логистическая регрессия с нуля для классификатора риска
- ☐ нейросеть на NumPy с backprop
- ☐ ноутбук-учебник «математика обучения» + сравнение моделей с честной валидацией.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Likelihood → loss, регуляризация	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Логистическая регрессия, ROC	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Backprop, нейросеть	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bias-variance, CV, Adam	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему MSE — это максимум правдоподобия при гауссовом шуме
- ☐ откуда берётся cross-entropy
- ☐ что делает регуляризация с коэффициентами и почему это «априор»
- ☐ цепное правило как суть backprop
- ☐ bias-variance как «недоучил / зазубрил»

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 25) ДО 03.03.2027**
датасет с бинарной целью. За 4 часа: baseline, своя логистическая регрессия, своя 2-слойная сеть, кросс-валидация, ROC/калибровка, отчёт «какая модель, почему, где ошибается, что было бы при удвоении данных».
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Loss, MSE, likelihood, линейная регрессия с нуля, регуляризация. Прогноз цены

Чт 04.02 __ ч	Пт 05.02 __ ч	Сб 06.02 __ ч	Вс 07.02 __ ч	Пн 08.02 __ ч	Вт 09.02 __ ч	Ср 10.02 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. предсказать стоимость сметы по параметрам объекта (площадь, класс отделки, этаж, сложность). Почему «минимизировать квадраты ошибок» — правильный критерий, и когда не правильный?

КОНЦЕПЦИИ

функция потерь; MSE, MAE, Huber; правдоподобие (likelihood) и лог-правдоподобие; вывод: MSE = MLE при нормальном шуме, MAE — при лапласовском; нормальное уравнение (неделя 20) vs GD (неделя 7); признаки, one-hot, полиномиальные признаки; переобучение; L2 (ridge) и L1 (lasso) регуляризация: геометрия, эффект на коэффициенты, связь с байесовским априором; масштабирование признаков; train/test split.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

loss — это «цена ошибки», и она должна отражать реальную цену (недооценить смету на 1 млн — не то же, что переоценить); максимум правдоподобия — «выбери параметры, при которых наблюдаемые данные наиболее вероятны»; регуляризация штрафует «сложные» решения, потому что при малом объеме данных сложность = подгонка под шум; L1 обнуляет коэффициенты (отбор признаков), L2 — прижимает.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Вывести: если $y = wx + \varepsilon$, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, то максимизация лог-правдоподобия $\Leftrightarrow$ минимизация $\sum (y - wx)^2$.
- ☐ Градиент MSE по w для линейной модели в векторной форме: $\partial/\partial w \|y - Xw\|^2 = -2X^T(y - Xw)$.
- ☐ Ridge: показать, что решение $w = (X^T X + \lambda I)^{-1} X^T y$. Что происходит при $\lambda \rightarrow 0$ и $\lambda \rightarrow \infty$?
- ☐ Данные: $x = 1..5$, $y = (2.1, 3.9, 6.2, 7.8, 10.1)$. Одна итерация GD для (w, b) из $(0, 0)$, $\eta = 0.01$.
- ☐ Почему полином 9-й степени идеально проходит через 10 точек и почему это плохо для прогноза?

ПРОЕКТ W22_LINEAR_REGRESSION_SCRATCH

lib/ml.py → LinearRegression с тремя способами обучения (нормальное уравнение, batch GD, ridge), свертка с sklearn; прогноз стоимости сметы/цены м² (датасет недели 16 или свой): feature engineering, полиномиальные признаки и демонстрация переобучения, кривая « $\lambda \rightarrow$ ошибка на train/test», lasso через sklearn для отбора признаков, сравнение MSE/MAE как loss на данных с выбросами.

Python: NumPy для всего core; sklearn.linear_model только для свертки; sklearn.model_selection.train_test_split.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** три твоих метода дают одинаковые коэффициенты (при $\lambda = 0$) и совпадают со sklearn; объясняешь заказчику, почему модель с 30 признаками на 80 объектах — ловушка.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Сигмоида, cross-entropy, логистическая регрессия с нуля. Классификатор риска

Чт 11.02 __ ч	Пт 12.02 __ ч	Сб 13.02 __ ч	Вс 14.02 __ ч	Пн 15.02 __ ч	Вт 16.02 __ ч	Ср 17.02 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. какие клиенты/проекты с высокой вероятностью уйдут в просрочку оплаты? Нужна вероятность, а не «да/нет», и понимание, что модель ошибается по-разному в разные стороны.

КОНЦЕПЦИИ

задача классификации; почему линейная регрессия не подходит для вероятности; сигмоида и логит; интерпретация коэффициентов как log-odds; Bernoulli likelihood → cross-entropy (log-loss) — вывод; градиент log-loss (изящно совпадает по форме с MSE); GD для логистической регрессии; порог классификации; confusion matrix; precision, recall, F1; ROC-кривая и AUC; калибровка вероятностей; дисбаланс классов; регуляризация в логистической регрессии.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

сигмоида превращает «любое число» в вероятность, сохраняя монотонность; cross-entropy — «штраф за уверенную ошибку растёт неограниченно», поэтому модель учится не быть самоуверенной; порог 0.5 — произвольный, реальный порог зависит от цены ошибок (пропустить неплательщика vs отказать хорошему клиенту); AUC — вероятность, что случайный «плохой» получит больший скор, чем случайный «хороший».

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Коэффициент при «задержка аванса» = 1.2. Во сколько раз растут шансы просрочки? Если базовая вероятность 10%, какая станет?
- ☐ Вывести log-loss из $P(y|x) = p^y (1-p)^{(1-y)}$ для n наблюдений.
- ☐ Показать, что $\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$ и что $\partial L / \partial w = X^T(p - y)$.
- ☐ Confusion matrix: TP = 40, FP = 20, FN = 10, TN = 130. Precision, recall, F1, accuracy. Почему accuracy обманчива?
- ☐ Скоры 5 объектов и их классы: (0.9, 1), (0.8, 0), (0.7, 1), (0.4, 1), (0.2, 0). Построить ROC по точкам, оценить AUC.

ПРОЕКТ W23_LOGISTIC_RISK_CLASSIFIER

lib/ml.py → LogisticRegression с GD и L2; классификатор риска просрочки оплаты / срыва срока (синтетика на основе своей отрасли или открытый датасет кредитного дефолта): baseline, своя модель vs sklearn, интерпретация коэффициентов, ROC/AUC, выбор порога по матрице стоимостей ошибок, calibration plot, что делать при дисбалансе (веса классов).

Python: NumPy core; sklearn.metrics (roc_curve, auc, confusion_matrix, calibration_curve) для оценки; своя roc_auc для сверки.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** своя модель совпадает со sklearn по AUC ± 0.01 ; объясняешь коэффициент модели в терминах шансов; аргументируешь порог через стоимость ошибок в рублях.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Нейросеть на NumPy: forward, backprop, chain rule

Чт 18.02 __ ч	Пт 19.02 __ ч	Сб 20.02 __ ч	Вс 21.02 __ ч	Пн 22.02 __ ч	Вт 23.02 __ ч	Ср 24.02 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. зависимость нелинейна и не известна заранее (например, стоимость сметы от 10 признаков с взаимодействиями). Как модель сама находит нужные нелинейности? Что происходит внутри `model.fit()`?

КОНЦЕПЦИИ

нейрон = линейная комбинация + нелинейность; слои; функции активации (sigmoid, tanh, ReLU) и зачем нелинейность; forward pass как композиция функций; цепное правило для композиции; backpropagation как систематическое применение цепного правила от выхода к входу; вычислительный граф; инициализация весов; затухающие градиенты (интуиция); softmax для многоклассовой задачи; мини-батчи и SGD.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

сеть — это «регрессия на признаках, которые она сама придумала»; без нелинейности любое число слоёв = одна линейная модель; backprop не «магия», а бухгалтерия: каждый узел передаёт назад «насколько я виноват в ошибке» пропорционально своему вкладу; цепное правило = умножение локальных производных вдоль пути; SGD шумный, но шум помогает выбраться из плохих мест.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Сеть: вход $x \rightarrow h = \text{ReLU}(w_1x + b_1) \rightarrow \hat{y} = w_2h + b_2$. $x = 2$, $w_1 = 1$, $b_1 = -1$, $w_2 = 3$, $b_2 = 0$, $y = 5$, $\text{loss} = (\hat{y} - y)^2$. Посчитать forward, затем все 4 производные через цепное правило.
- ☐ Показать, что композиция двух линейных слоёв — линейный слой.
- ☐ Производная tanh; производная ReLU (и что в нуле).
- ☐ Softmax для (2, 1, 0): значения и сумма. Почему вычитают максимум перед экспонентой?
- ☐ Нарисовать вычислительный граф для $L = (\sigma(wx + b) - y)^2$ и подписать локальные производные на рёбрах.

ПРОЕКТ W24_NEURAL_NET_NUMPY

`lib/nn.py`: полносвязная сеть с произвольным числом слоёв, forward, backward, SGD/mini-batch, gradient check (численный градиент vs backprop!); задачи: (а) регрессия сметы с нелинейностями — сравнить с линейной моделью; (б) классификация риска (неделя 23) — сравнить с логистической; (в) маленький MNIST (sklearn digits, 8×8) с softmax. Графики loss по эпохам, эффект learning rate и инициализации.

Python: чистый NumPy; sklearn.datasets.load_digits; сверка на простых случаях с sklearn.neural_network.MLPClassifier.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** gradient check проходит (относительная ошибка $< 1e-5$); на digits твоя сеть даёт $> 95\%$ ассигурацию; объясняешь backprop на графе с 5 узлами без записи.

План: 3 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Обобщение: bias-variance, валидация, оптимизаторы. Ноутбук «математика обучения»

Чт 25.02 — ч	Пт 26.02 — ч	Сб 27.02 — ч	Вс 28.02 — ч	Пн 01.03 — ч	Вт 02.03 — ч	Ср 03.03 — ч
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Проблема недели. модель показывает 98% на своих данных и 71% в бою. Почему, как это предсказать заранее и как выбрать модель честно?

КОНЦЕПЦИИ

bias-variance decomposition; underfitting/overfitting; кривые обучения (learning curves); k-fold кросс-валидация; утечка данных (leakage); отбор гиперпараметров и вложенная валидация; ранняя остановка; ансамбли (интуиция: усреднение снижает variance); momentum, RMSProp, Adam (интуиция: адаптивный шаг на каждую координату); learning rate schedule; feature engineering как «подсказать модели структуру».

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

bias — модель слишком проста и не может выучить; variance — слишком гибкая и выучила шум; больше данных лечит variance, не лечит bias; кросс-валидация — единственный честный способ узнать «боевое» качество на малых данных; утечка — когда в признаках спрятан ответ (дата закрытия сделки → «предсказываем» закрытие); Adam — GD, который сам подбирает шаг по каждому направлению, решая проблему «вытянутой долины» из недели 7.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Разложить ожидаемую ошибку на $\text{bias}^2 + \text{variance} + \text{шум}$ (вывод для одной точки).
- ☐ Train error 5%, test error 30%: диагноз? Train 28%, test 30%: диагноз? Что делать в каждом случае?
- ☐ 5-fold CV на 100 объектах: сколько моделей обучается, сколько объектов в каждой тестовой части?
- ☐ Найти утечку: признаки «число звонков после подписания» для предсказания подписания.
- ☐ Momentum: $v \leftarrow 0.9v + \nabla$, $w \leftarrow w - \eta v$. Три шага на $f = x^2$, $x_0 = 10$, $\eta = 0.1$. Сравнить с обычным GD.

ПРОЕКТ W25_LEARNING_MATH_NOTEBOOK

(а) ноутбук-учебник «Как учится модель»: от loss до Adam, с визуализациями на своих реализациях недель 7, 22–24 — написан так, чтобы объяснить коллеге без математики; (б) честное сравнение моделей (линейная / ridge / логистическая / сеть / sklearn GBM как «чёрный ящик») на 2 задачах с k-fold CV, learning curves, отчёт; (в) реализация Adam в `lib/gd.py` и сравнение с GD/momentum на функции Розенброка.

Python: `sklearn.model_selection.KFold`, `learning_curve`; своя реализация CV для сверки; `lib/gd.py` → `adam`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 6; по паре чисел (train/test error) ставишь диагноз и назначаешь лечение; твой Adam сходится на Розенброке быстрее твоего GD.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

ЭКЗАМЕН 2: «Неизвестный датасет»

Чт 04.03 __ ч	Пт 05.03 __ ч	Сб 06.03 __ ч	Вс 07.03 __ ч	Пн 08.03 __ ч	Вт 09.03 __ ч	Ср 10.03 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Формат (8-10 часов, 3 дня):

Взять датасет, которого ты не видел (Kaggle: house prices, credit default, retail sales; или попросить кого-то подготовить CSV с 5-20 тыс. строк). Условие: «Вот данные. Заказчик не знает, что хочет, но платит за "инсайты и модель, которая поможет принимать решения". Что ему отдать?»

Что должно быть в exam2_unknown_dataset :

- ☐ problem.md — 3 бизнес-вопроса, которые ты сам поставил к этим данным, и почему они ценны.
- ☐ eda.ipynb — описательная статистика, распределения, корреляции, 3 проверенные гипотезы с интервалами (M4), PCA-карта (M5), выявленные смещения и утечки.
- ☐ model.ipynb — минимум одна модель своей реализации + одна библиотечная, честная CV, интерпретация, калибровка/остатки.
- ☐ decision.md — что заказчику делать по-другому в понедельник, с числами и оговорками.
- ☐ Устная защита 10 минут + 3 неудобных вопроса («откуда вы знаете, что это причинность?»).

Порог: ≥ 9 из 12 по тем же критериям. Особый штраф за утечку данных и за причинные выводы из корреляций.

САМООЦЕНКА

Критерий	Баллы	Комментарий
Формализация задачи	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Корректность математики	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Честность допущений	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Учёт риска, а не только EV	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Воспроизводимость кода	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Ясность вывода для «инвестора»	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Итого (порог 9/12)	____ / 12 ☐ сдано ☐ повторить недели: _____	

Три неудобных вопроса, которые я себе задал, и ответы:

Квартальный обзор II

Заполнить после экзамена (неделя 26, 10.03.2027). 30–45 минут.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ (3 ПУНКТА)	СРЕДНИЕ ЧАСЫ/НЕДЕЛЮ ЗА КВАРТАЛ: ____
_____	ПРОЕКТОВ ЗАКОММИЧЕНО: ____ / 26

_____	ЧТО ИЗМЕНИТЬ В РИТМЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ КВАРТАЛ
ЧТО ПРОСЕЛО (ТЕМЫ НИЖЕ L4)	_____
_____	_____

_____	ОДНА ТЕМА, КОТОРУЮ ПЕРЕЧИТАЮ ПО КНИГЕ

ОБЕЩАНИЕ СЕБЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 13 НЕДЕЛЬ (ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)	

УРОВНИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КВАРТАЛА ПЕРЕСМОТРЕНЫ ☐ ТАБЛИЦА «ПРОГРЕСС» ОБНОВЛЕНА ☐ КАРТА ГОДА ОБНОВЛЕНА ☐	

Operations Research и оптимизация

Недели 27–30 · 11.03.2027 – 07.04.2027

Конечный навык. формулировать задачи распределения ресурсов как математические программы (LP/IP/CP), решать их солвером и — главное — читать решение: теневые цены, узкие места, что будет при изменении ограничений.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
27	11.03–17.03	Линейное программирование, геометрия, двойственность. Производственный план	☐	—
28	18.03–24.03	Целочисленное программирование, knapsack. Выбор портфеля проектов	☐	—
29	25.03–31.03	Задача о назначениях и транспортная задача. Работники и логистика	☐	—
30	01.04–07.04	Расписание и constraint programming. График бригад	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ оптимальный производственный план (LP + shadow prices)
- ☐ выбор портфеля проектов при ограниченном капитале (IP + knapsack с нуля)
- ☐ назначение работников и транспортная задача
- ☐ расписание бригад (CP-SAT).

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
LP, двойственность, теневые цены	☐	☐	☐	☐	☐	☐
IP, knapsack, бинарные ограничения	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Назначение, транспортная	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Scheduling, CP-SAT	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему оптимум LP всегда в вершине
- ☐ что такое теневая цена ограничения и как её использовать в переговорах
- ☐ почему целочисленность делает задачу экспоненциально сложнее
- ☐ что такое двойственность в терминах «цена ресурса»

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 30) ДО 07.04.2027**

словесное описание задачи планирования (ресурсы, проекты, сроки, ограничения). За 3 часа: формулировка на бумаге (переменные, целевая функция, ограничения), реализация в PuLP/OR-Tools, решение, отчёт о теневых ценах и 3 сценария «что если».

Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Линейное программирование, геометрия, двойственность.

Производственный план

Чт 11.03 — ч	Пт 12.03 — ч	Сб 13.03 — ч	Вс 14.03 — ч	Пн 15.03 — ч	Вт 16.03 — ч	Ср 17.03 — ч
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Проблема недели. 4 типа заказов (ванные, кухни, квартиры под ключ, коммерческие МОП) с разной маржой и разным потреблением ресурсов (бригадо-дни, часы дизайнера, оборотный капитал). Какой микс максимизирует прибыль? Какой ресурс — узкое место и сколько стоит его расширить?

КОНЦЕПЦИИ

переменные решения, целевая функция, ограничения; допустимая область как многогранник; оптимум в вершине; графическое решение для 2 переменных; симплекс-метод (идея: ходить по вершинам); двойственная задача; теневые цены (dual values); reduced costs; sensitivity report; вырожденность и множественность оптимумов; ограничения-равенства и неотрицательность.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

линии уровня прибыли «скользят» по многограннику, пока не упрутся в вершину; теневая цена = «сколько прибыли добавит ещё одна единица ресурса», и она равна нулю для незагруженного ресурса; двойственная задача — «какие минимальные цены за ресурсы сделали бы производство невыгодным», и её оптимум совпадает с прямым; sensitivity report важнее самого решения — он говорит, что менять в бизнесе.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Максимизировать $3x + 2y$ при $x + y \leq 4$, $x + 3y \leq 6$, $x, y \geq 0$. Решить графически, найти все вершины, проверить.
- ☐ Для задачи 1: увеличить первое ограничение до 5. Насколько вырастет оптимум? Это теневая цена?
- ☐ Записать двойственную задачу к задаче 1 и решить. Проверить равенство оптимумов.
- ☐ Сформулировать LP: 2 типа заказов, ресурсы: 60 бригадо-дней, 30 часов дизайнера, 5 млн капитала; ванная: 5 дней, 2 ч, 0.3 млн, маржа 150 тыс.; квартира: 25 дней, 10 ч, 1.5 млн, маржа 700 тыс. Не решать, только формулировка.
- ☐ Что будет с оптимумом, если целевая функция параллельна ребру многогранника?

ПРОЕКТ W27_PRODUCTION_PLAN_LP

LP-модель микса заказов на квартал: 4–5 типов, 5–6 ресурсов, минимальные обязательства (существующие контракты), максимум спроса по типу; решение в PuLP; теневые цены и допустимые диапазоны; графики «прибыль vs объём каждого ресурса»; сценарии (нанять бригаду / взять кредит / отказаться от типа); двойственная задача явно; графическое решение упрощённой 2-переменной версии своим кодом.

Python: pulp (LpProblem, LpVariable, .pi для теневых цен, .dj для reduced costs); scipy.optimize.linprog для сверки; lib/lp.py → обёртка для sensitivity-таблицы.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** формулируешь LP из словесного описания за 15 минут; по sensitivity report говоришь, за какой ресурс стоит платить и до какой цены.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Целочисленное программирование, knapsack. Выбор портфеля проектов

Чт 18.03 __ ч	Пт 19.03 __ ч	Сб 20.03 __ ч	Вс 21.03 __ ч	Пн 22.03 __ ч	Вт 23.03 __ ч	Ср 24.03 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. 12 потенциальных проектов, у каждого — требуемый капитал, требуемые бригады, ожидаемая прибыль (из M3), риск. Капитал 20 млн. Какие взять? Некоторые взаимоисключающие, некоторые требуют другого.

КОНЦЕПЦИИ

целочисленные и бинарные переменные; почему округление LP-решения не работает; knapsack 0/1; динамическое программирование для knapsack; branch & bound (идея); логические ограничения через бинарные переменные (либо А, либо В; В только если А; не более 2 из группы); big-M; NP-трудность (интуиция: что это значит на практике); эвристики (greedy по прибыли/капитал) и их гарантии.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

целочисленность превращает выпуклую область в «россыпь точек», и оптимум больше не в вершине; DP — «решить маленькие подзадачи и собрать из них большую», работает, когда подзадачи повторяются; branch & bound — перебор, который отсекает заведомо плохие ветки по LP-оценке сверху; бинарные переменные — способ записать любое «если-то» линейно.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Knapsack: вместимость 10, предметы (вес, ценность): (5, 10), (4, 40), (6, 30), (3, 50). Решить DP-таблицей. Сравнить с greedy по ценность/вес.
- ☐ Записать ограничения: проект В возможен только если взят А; из проектов С, D, Е — не более двух; либо F, либо G.
- ☐ LP-релаксация задачи 1 даёт дробное решение. Найти его и показать, почему округление ломает ограничение.
- ☐ Big-M: записать «если $x > 0$, то $y = 1$ » с $M = 1000$. Почему большой M плох численно?
- ☐ 12 проектов, полный перебор = 2^{12} вариантов. Сколько для 40 проектов? Сколько лет при 10^9 проверок/сек?

ПРОЕКТ W28_PROJECT_PORTFOLIO_IP

выбор портфеля проектов: knapsack DP с нуля в `lib/opt.py`; IP-модель в PuLP с логическими ограничениями, ограничением по бригадам и по риску (суммарный CVaR из M3 $\leq$ лимит); сравнение с greedy; фронт «прибыль vs риск» перебором лимита риска; чувствительность к капиталу (сколько стоит ещё 1 млн — теперь ступенчато, не гладко).
Python: `pulp` с `cat='Binary'`; DP-таблица NumPy; `itertools` для brute force на малом n как проверка.
☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** свой DP-knapsack совпадает с PuLP на 10 случайных задачах; любое бизнес-условие «если/либо/не более» записываешь линейно с бинарными переменными.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Задача о назначениях и транспортная задача. Работники и логистика

Чт 25.03 __ ч	Пт 26.03 __ ч	Сб 27.03 __ ч	Вс 28.03 __ ч	Пн 29.03 __ ч	Вт 30.03 __ ч	Ср 31.03 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. 20 работников с разной квалификацией и ставкой, 8 проектов с требованиями — кого куда? Три склада, семь объектов, стоимость доставки — как возить материалы дешевле всего?

КОНЦЕПЦИИ

задача о назначениях (бипартитное паросочетание, венгерский алгоритм — идея); транспортная задача; сетевые потоки (max flow, min cost flow — интуиция); свойство целочисленности транспортных задач (почему LP-решение автоматически целое); несбалансированные задачи (фиктивные источники/стоки); многокритериальность (стоимость + качество: взвешенная сумма, ограничение на второй критерий).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

назначение — частный случай транспортной задачи, а та — частный случай LP, и у неё особая структура, поэтому решается быстро и даёт целые ответы «бесплатно»; венгерский алгоритм вычитает минимумы по строкам/столбцам — «убирает то, что всё равно придётся платить»; min cost flow — единый язык для логистики, назначений и расписаний.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Матрица стоимостей 3×3 : $[[9, 2, 7], [6, 4, 3], [5, 8, 1]]$. Найти оптимальное назначение перебором (6 вариантов) и шагами венгерского.
- ☐ Транспортная: склады с запасами 20, 30; объекты с потребностями 10, 25, 15; стоимости $[[2, 3, 1], [5, 4, 8]]$. Построить начальное решение методом северо-западного угла, посчитать стоимость.
- ☐ Сформулировать как LP задачу 2. Сколько переменных и ограничений?
- ☐ 20 работников, 8 проектов, каждому проекту нужно ровно N_j человек. Записать ограничения. Что если сумма $N_j \neq 20$?
- ☐ Добавить ограничение «на проект 3 нужен хотя бы один сварщик». Как записать?

ПРОЕКТ W29_ASSIGNMENT_LOGISTICS

(а) назначение 20 работников на 8 проектов с учётом квалификации (матрица «подходит/нет»), ставок, обязательных ролей, предпочтений; целевая: минимум ФОТ при ограничении на средний уровень квалификации; сравнение с ручным распределением; (б) транспортная задача доставки материалов (3 поставщика, 7 объектов) с ограничением объёма машин; (в) `scipy.optimize.linear_sum_assignment` для сверки.

Python: `pulp`; `scipy.optimize.linear_sum_assignment`; `networkx` для min cost flow (`nx.min_cost_flow`) как альтернативная формулировка.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** формулируешь задачу назначения с 3 видами доп. ограничений и решаешь; объясняешь, почему транспортная LP дала целое решение без требования целочисленности.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Расписание и constraint programming. График бригад

Чт 01.04 __ ч	Пт 02.04 __ ч	Сб 03.04 __ ч	Вс 04.04 __ ч	Пн 05.04 __ ч	Вт 06.04 __ ч	Ср 07.04 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. 6 бригад, 15 объектов на месяц, у каждого объекта — окно дат, длительность, последовательность работ (черновые → инженерия → чистовые), бригады не могут быть на двух объектах, у некоторых — выходные. Составить график, минимизирующий просрочки.

КОНЦЕПЦИИ

задачи составления расписаний (job shop, shift scheduling); временные переменные; ограничения непересечения (no-overlap); предшествование; constraint programming vs IP (когда что); CP-SAT (OR-Tools): interval variables, AddNoOverlap; makespan; штрафы за опоздание; мягкие vs жесткие ограничения; управление портфелем проектов как объединение недель 27–30.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

расписание — это IP с чудовищным числом бинарных переменных «бригада b на объекте o в день d», и CP-солверы умеют «думать интервалами», а не днями; жесткое ограничение — «нельзя», мягкое — «дорого», и перевод одного в другое — главный инструмент, когда решения нет; makespan (общая длина) и сумма опозданий — разные цели, дающие разные графики.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 3 задачи с длительностями 4, 2, 5 дней и дедлайнами 5, 3, 12 на одной бригаде. Перебрать все 6 порядков, найти минимум суммарного опоздания. Проверить правило EDD (сначала ближайший дедлайн).
- ☐ Записать бинарную формулировку: $x_{\{b,o,d\}} = 1$ если бригада b на объекте o в день d. Ограничение «не более одного объекта в день». Сколько переменных при 6 бригадах, 15 объектах, 30 днях?
- ☐ Работа B начинается не раньше окончания A + 1 день (высыхание). Записать через start/end переменные.
- ☐ Штраф 50 тыс./день опоздания, но премия заказчика 200 тыс. за досрочную сдачу объекта X. Как это отразить в целевой функции?
- ☐ Диаграмма Ганта от руки для задачи 1 в оптимальном порядке.

ПРОЕКТ W30_CREW_SCHEDULING

расписание 6 бригад × 15 объектов × 30 дней в OR-Tools CP-SAT: интервалы, no-overlap, предшествование этапов, окна доступности, штрафы за опоздания, минимизация штрафов при ограничении makespan; диаграмма Ганта на Matplotlib; сравнение с greedy-эвристикой; сценарии «заболела бригада», «добавили срочный объект». Итоговый мини-отчёт: как объединить модели недель 27–30 в один модуль планирования (архитектура для Digital Twin).

Python: ortools.sat.python.cp_model (NewIntervalVar, AddNoOverlap, Minimize); Gantt через plt.barh; lib/schedule.py.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 7; знаешь, когда формулировать через IP, а когда через CP, и объясняешь почему; модель находит допустимое расписание за < 1 мин и ты умеешь «ослабить» ограничения, когда решения нет.

План: 2.5 / 1.5 / 5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Временные ряды и прогнозирование

Недели 31-34 · 08.04.2027 – 05.05.2027

Конечный навык. раскладывать ряд на компоненты, строить и честно сравнивать прогнозы с интервалами неопределённости, переводить прогноз в решение (запас, резерв кэша, вероятность кассового разрыва).

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
31	08.04–14.04	Компоненты ряда, скользящие средние, автокорреляция. Декомпозиция выручки	☐	—
32	15.04–21.04	Экспоненциальное сглаживание с нуля. Прогноз выручки и спроса на материалы	☐	—
33	22.04–28.04	Стационарность, AR/MA/ARIMA. Cash-flow forecast и вероятность кассового разрыва	☐	—
34	29.04–05.05	Ошибки прогноза, бэкстест, интервалы, newsvendor. Сравнение моделей и планирование запасов	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ декомпозиция выручки/лидов
- ☐ экспоненциальное сглаживание с нуля + demand forecast
- ☐ cash-flow forecast с вероятностью кассового разрыва
- ☐ сравнение моделей по бэктесту + stock planning.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Декомпозиция, ACF	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Экспоненциальное сглаживание	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стационарность, AR/ARIMA	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Бэкстест, интервалы, newsvendor	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ что такое автокорреляция и почему она делает наивные интервалы неверными
- ☐ чем экспоненциальное сглаживание отличается от скользящего среднего
- ☐ что такое стационарность и зачем дифференцировать
- ☐ почему интервал прогноза расширяется с горизонтом
- ☐ почему точность прогноза не самоцель — важна цена ошибки

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 34) ДО 05.05.2027**
дан месячный ряд за 3 года. За 3 часа: декомпозиция, 3 модели, скользящий бэкстест, интервалы прогноза на 6 месяцев, ответ «с вероятностью 90% выручка следующего квартала между X и Y» и рекомендация по резерву.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Компоненты ряда, скользящие средние, автокорреляция. Декомпозиция выручки

Чт 08.04 __ ч	Пт 09.04 __ ч	Сб 10.04 __ ч	Вс 11.04 __ ч	Пн 12.04 __ ч	Вт 13.04 __ ч	Ср 14.04 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. выручка «скачет». Это сезон, тренд или шум? Растём ли мы на самом деле? Есть ли в лидах недельная цикличность?

КОНЦЕПЦИИ

временной ряд как последовательность зависимых наблюдений; тренд, сезонность, цикл, остаток; аддитивная vs мультипликативная декомпозиция; скользящее среднее (центрированное, окно = период сезона); сезонные индексы; лаг; автокорреляция и ACF; частичная автокорреляция (интуиция); белый шум; наивный и сезонно-наивный прогноз как baseline.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

ряд ≠ выборка независимых чисел: соседние значения «помнят» друг друга, и это одновременно проклятие (обычная статистика врёт) и благословение (можно прогнозировать); мультипликативная сезонность — когда «декабрь = +30%», а не «+300 тыс.»; ACF на лаге 12 высокая — годовая сезонность; baseline «как в прошлом году» побеждает половину сложных моделей, и с ним надо сравниваться всегда.

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Ряд 12 значений: 10, 12, 15, 11, 13, 16, 19, 14, 17, 20, 24, 18. Скользящее среднее с окном 4 (центрированное). Где тренд?
- ☐ Квартальные продажи 2 года: 100, 140, 120, 80, 110, 155, 135, 90. Сезонные индексы (мультипликативные).
- ☐ Автокорреляция лага 1 для ряда 2, 4, 3, 5, 4, 6 (по формуле $r_1 = \frac{\sum (x_t - \bar{x})(x_{t+1} - \bar{x})}{\sum (x_t - \bar{x})^2}$).
- ☐ Ряд с трендом +2/мес и шумом. Какой будет ACF? А для белого шума?
- ☐ Сезонно-наивный прогноз на Q1 следующего года для задачи 2 с поправкой на тренд.

ПРОЕКТ W31_REVENUE_DECOMPOSITION

анализ месячной выручки и дневных лидов (свои данные или синтетика с известной структурой): своя декомпозиция через скользящее среднее и сезонные индексы, сверка с statsmodels.tsa.seasonal_decompose и STL; ACF/PACF-графики и интерпретация; выявление недельной цикличности лидов; аномалии в остатках (выбросы = события); ответ «реальный тренд роста X%/мес после снятия сезонности».

Python: pd.Series.rolling, shift; своя acf(x, lags); statsmodels.graphics.tsaplots.plot_acf; statsmodels.tsa.seasonal.STL; lib/ts.py.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** своя декомпозиция воспроизводит statsmodels; по ACF определяешь период сезонности и наличие тренда.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Экспоненциальное сглаживание с нуля. Прогноз выручки и спроса на материалы

Чт 15.04 __ ч	Пт 16.04 __ ч	Сб 17.04 __ ч	Вс 18.04 __ ч	Пн 19.04 __ ч	Вт 20.04 __ ч	Ср 21.04 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. прогноз выручки на 6 месяцев и спроса на 10 ключевых материалов для планирования закупок. Простая модель, которая обновляется каждый месяц без переобучения «с нуля».

КОНЦЕПЦИИ

простое экспоненциальное сглаживание (SES) и параметр α ; рекурсивная форма и весовая форма (веса убывают геометрически — связь с неделей 3); метод Хольта (тренд); Хольт-Винтерс (тренд + сезонность, аддитивная и мультипликативная); damped trend; подбор параметров минимизацией ошибки на истории (используем `lib/gd.py` или `scipy.optimize`); прогноз на h шагов; эмпирические интервалы через остатки.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

SES — «новый прогноз = старый прогноз + $\alpha \times$ (насколько ошиблись)»; α близкий к 1 — верим последнему наблюдению, близкий к 0 — верим истории; Хольт добавляет ту же логику для скорости роста, Винтерс — для сезонных индексов; damped trend — «рост есть, но не вечный», и на практике почти всегда лучше; вся модель — 3 уравнения и 3 числа, и её можно объяснить бухгалтеру.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ SES с $\alpha = 0.3$, начальный прогноз 100. Наблюдения: 110, 105, 120, 115. Прогнозы на каждом шаге и прогноз на следующий.
- ☐ Показать, что SES-прогноз = взвешенная сумма всех прошлых наблюдений с весами $\alpha(1-\alpha)^k$. Сумма весов?
- ☐ Хольт: уровень 100, тренд 5, $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.3$. Пришло 112. Обновить уровень и тренд, дать прогноз на 3 шага.
- ☐ Почему при $\alpha = 1$ SES = наивный прогноз, а при $\alpha \rightarrow 0$ — среднее?
- ☐ Аддитивная vs мультипликативная сезонность: по двум описанным рядам (амплитуда сезона растёт с уровнем / постоянна) выбрать тип.

ПРОЕКТ w32_exp_smoothing_forecast

`lib/ts.py` → SES, Holt, Holt-Winters (аддитивный/мультипликативный, damped) с нуля; подбор параметров оптимизацией; прогноз выручки на 6 мес и спроса на 10 материалов; сверка с `statsmodels.tsa.holtwinters.ExponentialSmoothing`; графики fit + прогноз + интервалы; таблица параметров с интерпретацией («материал X: $\alpha = 0.8$ — спрос нестабилен, держать большой запас»).

Python: NumPy-реализация; `scipy.optimize.minimize` для α , β , γ ; `statsmodels` для сверки.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** своя Holt-Winters даёт прогноз в пределах 2% от `statsmodels` при тех же параметрах; объясняешь смысл $\alpha/\beta/\gamma$ на конкретном ряду.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Стационарность, AR/MA/ARIMA. Cash-flow forecast и вероятность кассового разрыва

Чт 22.04 __ ч	Пт 23.04 __ ч	Сб 24.04 __ ч	Вс 25.04 __ ч	Пн 26.04 __ ч	Вт 27.04 __ ч	Ср 28.04 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. поступления зависят от подписанных договоров (с лагами 0/30/60 дней и вероятностью задержки), расходы — от графика работ. Какова вероятность, что через 3 месяца кэш уйдёт в минус? Сколько нужно кредитной линии?

КОНЦЕПЦИИ

стационарность (среднее и дисперсия не меняются во времени); дифференцирование; AR(p): значение зависит от p прошлых; MA(q): от q прошлых ошибок; ARIMA(p, d, q); чтение ACF/PACF для выбора порядков (грубые правила); подгонка через МНК для AR (это регрессия на лаги!); прогноз с интервалами; симуляция путей ряда (bootstrap остатков) — мостик к M10; модель кэша как сумма стохастических притоков и детерминированных оттоков.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

AR(1) с коэффициентом 0.8 — «сегодня похоже на вчера, но постепенно возвращается к среднему»; при коэффициенте 1 — случайное блуждание, память бесконечна, дисперсия растёт без предела (и это модель цен, а не выручки); дифференцирование убирает тренд, превращая «уровень» в «приросты»; ARIMA — не магия, а регрессия на собственное прошлое и прошлые ошибки; кассовый разрыв — вопрос не среднего прогноза, а нижнего квантиля траекторий.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ AR(1): $x_t = 5 + 0.6x_{t-1} + \varepsilon$. Долгосрочное среднее? Дисперсия при $\sigma_\varepsilon = 2$? ($\text{Var} = \sigma^2/(1 - \phi^2)$.)
- ☐ Ряд: 100, 103, 108, 110, 115, 121. Первые разности. Стационарен ли исходный? А разности?
- ☐ Оценить ϕ для AR(1) по 6 наблюдениям через МНК (регрессия x_t на x_{t-1}).
- ☐ Прогноз AR(1) из задачи 1 на 1, 2, 3 шага из $x_T = 20$. К чему сходится?
- ☐ Договор 3 млн: 50% аванс сейчас, 50% через 60 дней с вероятностью задержки ещё на 30 дней 30%. Записать распределение поступлений по месяцам.

ПРОЕКТ W33_CASHFLOW_FORECAST

cash-flow модель на 6 месяцев: (а) прогноз новых договоров через AR/ARIMA (своя AR через МНК + `statsmodels.tsa.arima.ARIMA`); (б) поступления с лагами и стохастическими задержками; (в) расходы по графику работ (из недели 30) + постоянные; (г) 10 000 симуляций траекторий кэша; (д) вероятность кассового разрыва по месяцам, требуемая кредитная линия для $P(\text{разрыв}) < 5\%$, вклад факторов (задержки vs объём продаж). Прямое ядро для финального проекта.

Python: своя `fit_ar(x, p)` через `np.linalg.lstsq`; `statsmodels` ARIMA, `adfuller` для стационарности; симуляции NumPy; `lib/ts.py` расширить.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** объясняешь разницу между AR(1) с $\phi = 0.8$ и $\phi = 1$ через графики симуляций; строишь распределение минимального кэша и переводишь его в размер резерва.

План: 3 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Ошибки прогноза, бэктест, интервалы, newsvendor. Сравнение моделей и планирование запасов

Чт 29.04 __ ч	Пт 30.04 __ ч	Сб 01.05 __ ч	Вс 02.05 __ ч	Пн 03.05 __ ч	Вт 04.05 __ ч	Ср 05.05 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. какая из 5 моделей прогноза лучше — и лучше для чего? Сколько плитки держать на складе, если недостача срывает объект, а излишек замораживает деньги?

КОНЦЕПЦИИ

метрики: MAE, RMSE, MAPE, sMAPE, MASE; их подводные камни (MAPE при нулях, RMSE и выбросы); скользящий бэктест (rolling origin); горизонт-зависимая ошибка; интервалы прогноза: параметрические vs эмпирические (квантили остатков, bootstrap путей); калибровка интервалов (покрытие 90% ДИ на бэктесте); ансамбль прогнозов; newsvendor-модель: оптимальный запас = квантиль спроса на уровне $C_u/(C_u + C_o)$; safety stock; функция потерь асимметрична → прогнозируй квантиль, а не среднее.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

ошибка на «своих» данных ничего не значит — только rolling backtest имитирует реальность; MAPE любит недооценивать; 90%-интервал, который покрывает 60% реальных значений, хуже отсутствия интервала; ансамбль простых моделей часто бьёт лучшую одиночную; если недостача стоит в 4 раза дороже излишка, нужно 80%-квантиль спроса, а не среднее — прогноз должен «знать» цену ошибки.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Факт: 100, 120, 90; прогноз: 110, 110, 100. MAE, RMSE, MAPE. Добавить пару (0, 5) — что с MAPE?
- ☐ Rolling backtest на ряде из 24 точек, минимум 12 для обучения, горизонт 3: сколько итераций, сколько оценок ошибки на каждом горизонте?
- ☐ Newsvendor: спрос ~ $N(100, 20)$, недостача стоит 400/ед., излишек 100/ед. Оптимальный запас?
- ☐ Остатки модели на бэктесте: 5%-квантиль −15, 95%-квантиль +12. Прогноз 200. Эмпирический 90%-интервал?
- ☐ Модель А: MAE 10, покрытие 90%-интервала 70%. Модель Б: MAE 12, покрытие 89%. Какую выбрать для планирования резерва?

ПРОЕКТ W34_FORECAST_COMPARISON_STOCK

фреймворк бэктеста в `lib/ts.py` (rolling origin, метрики по горизонтам, покрытие интервалов); сравнение: наивный, сезонно-наивный, SES, Holt-Winters, AR/ARIMA, простой ансамбль — на выручке и на спросе 10 материалов; таблица «модель × горизонт × метрика»; калибровка интервалов; newsvendor для каждого материала с его квантильным прогнозом и стоимостями ошибок → таблица оптимальных запасов и стоимости «страховки».

Python: свой бэктест; `scipy.stats.norm.ppf` для newsvendor; графики покрытия; сводная таблица Pandas.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 8; выбираешь модель по цене ошибок, а не по одной метрике; объясняешь newsvendor закупщику за 2 минуты.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Дискретная математика и графы

Недели 35–38 · 06.05.2027 – 02.06.2027

Конечный навык. видеть графовую структуру в проектах, маршрутах, сетях контактов; считать пути, зависимости, критические цепочки и важность узлов; уверенно оперировать множествами, логикой и комбинаторикой.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
35	06.05–12.05	Множества, логика, комбинаторика. Конфигурации и rule engine	☐	—
36	13.05–19.05	Графы, обходы, Dijkstra с нуля. Оптимизация маршрутов	☐	—
37	20.05–26.05	DAG, топологическая сортировка, критический путь, PERT. Граф зависимостей проекта	☐	—
38	27.05–02.06	Центральность, PageRank, структура сетей. Анализ сети контактов	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ комбинаторика конфигураций + rule engine
- ☐ Dijkstra с нуля + маршруты объезда объектов
- ☐ граф зависимостей проекта, CPM и PERT
- ☐ сетевой анализ контактов и mini-PageRank.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Комбинаторика и логика	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Графы, Dijkstra, TSP	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DAG, CPM, PERT	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Центральность, PageRank	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему число комбинаций растёт быстрее, чем интуиция
- ☐ чем граф отличается от дерева
- ☐ как работает Dijkstra и почему он не работает с отрицательными весами
- ☐ что такое критический путь и почему ускорение некритической работы бесполезно
- ☐ PageRank как «важен тот, на кого ссылаются важные»

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 38) ДО 02.06.2027**
описание проекта из 25 работ с зависимостями и оценками (мин/вероятно/макс). За 3 часа: DAG, критический путь, PERT-распределение срока, вероятность уложиться в дедлайн, топ-3 работ по «важности» для ускорения, плюс Dijkstra на графе объектов своим кодом.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Множества, логика, комбинаторика. Конфигурации и rule engine

Чт 06.05 __ ч	Пт 07.05 __ ч	Сб 08.05 __ ч	Вс 09.05 __ ч	Пн 10.05 __ ч	Вт 11.05 __ ч	Ср 12.05 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. сколько вариантов комплектации «ванной под ключ» из 6 категорий по 3–5 опций? Сколько из них совместимы по правилам? Как формально записать правила совместимости, чтобы их проверял код?

КОНЦЕПЦИИ

множества, операции, диаграммы Венна, формула включений-исключений; логика высказываний: $\wedge$, $\vee$, $\neg$, $\rightarrow$, таблицы истинности, эквивалентности (законы де Моргана); предикаты и кванторы; правило произведения и суммы; перестановки, размещения, сочетания; биномиальные коэффициенты и треугольник Паскаля; комбинаторика в вероятности (связь с МЗ); принцип Дирихле; рекурсивный подсчёт.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

«и» — умножаем, «или» (несовместные) — складываем; сочетания — «порядок не важен», поэтому делим на перестановки; включения-исключения — «сложили, вычли пересечения, вернули тройные»; закон де Моргана — «не (A и B)» = «не A или не B», и это основа для проверки правил; экспоненциальный взрыв конфигураций — причина, почему нужны ограничения и оптимизация, а не перебор.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 6 категорий по 4, 3, 5, 3, 4, 2 опции. Сколько конфигураций? Если плитка «премиум» несовместима с 2 из 3 вариантов сантехники — сколько остаётся?
- ☐ Из 12 бригад выбрать 3 на объект — сколько способов? А если одна конкретная обязательно?
- ☐ Доказать через таблицу истинности: $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$.
- ☐ Включения-исключения: 100 клиентов; 60 хотят дизайн, 45 — авторский надзор, 30 — и то и то. Сколько не хотят ничего?
- ☐ Вероятность, что среди 5 случайно выбранных из 30 объектов (6 проблемных) ровно 2 проблемных — через сочетания.
- ☐ Сколько способов расставить 8 задач в очередь, если задачи A и B должны идти подряд?

ПРОЕКТ W35_CONFIGURATIONS_RULES

(а) конфигуратор комплектаций: пространство вариантов, правила совместимости как логические формулы, перечисление допустимых (`itertools.product` + фильтр), подсчёт через включения-исключения vs перебор; (б) rule engine для скоринга проектов/лидов: правила в виде предикатов, объяснение «почему отказ» через список нарушенных правил; (в) комбинаторные расчёты вероятностей (сколько тендеров выиграем, если подаём 8 и выигрываем 3 из 10 в среднем — гипергеометрическая интуиция).

Python: `itertools` (`product`, `combinations`, `permutations`); `math.comb`; `sympy.logic` для проверки эквивалентностей; `lib/discrete.py`.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** любое «сколько способов» считаешь двумя путями (формула и перебор на малом n) с совпадением; записываешь бизнес-правило формально и проверяешь его кодом.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Графы, обходы, Dijkstra с нуля. Оптимизация маршрутов

Чт 13.05 __ ч	Пт 14.05 __ ч	Сб 15.05 __ ч	Вс 16.05 __ ч	Пн 17.05 __ ч	Вт 18.05 __ ч	Ср 19.05 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. прораб объезжает 8 объектов и 2 склада в день. Какой маршрут короче? Как найти кратчайший путь по карте с пробками (веса)? Сколько объектов можно обслужить из одного склада за N часов?

КОНЦЕПЦИИ

граф: вершины, рёбра, ориентированность, веса; представление: список смежности, матрица смежности; BFS (кратчайший путь в невзвешенном), DFS; связность; Dijkstra: инвариант, очередь с приоритетом, сложность; почему не работает с отрицательными весами (Bellman-Ford — упоминание); задача коммивояжёра: NP-трудность, эвристики (ближайший сосед, 2-opt); минимальное остовное дерево (Прим/Крускал — идея) для прокладки коммуникаций.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

Dijkstra — «расширяем круг известных кратчайших расстояний, всегда беря ближайшую ещё не закрытую вершину»; он жадный, и жадность работает, потому что расстояния не могут уменьшиться (нет отрицательных рёбер); BFS — то же самое, когда все рёбра равны; TSP нельзя решить точно на 20+ точках перебором, но 2-opt даёт «почти оптимум» за секунды; MST — «соединить всё минимальным количеством провода».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Граф из 6 вершин с весами (нарисовать). Dijkstra из A: таблица расстояний на каждом шаге.
- ☐ Тот же граф: BFS и DFS порядок обхода из A.
- ☐ Матрица смежности графа из 4 вершин; чему равен элемент (i, j) в A²? Интерпретация.
- ☐ 5 точек, полный граф: сколько различных маршрутов TSP (циклов)? Для 10? Для 15?
- ☐ Показать на примере с отрицательным ребром, где Dijkstra ошибается.
- ☐ Крускал на графе из задачи 1: MST и его вес.

ПРОЕКТ W36_ROUTES_DIJKSTRA

lib/graphs.py → Dijkstra с нуля (heapq), BFS, восстановление пути; граф Москвы-упрощённый (30-50 узлов: объекты, склады, перекрёстки, веса = время с учётом «пробок» по часам); кратчайшие пути; TSP-эвристики (nearest neighbor + 2-opt) для дневного объезда; сравнение с перебором на 8 точках; сверка с networkx.dijkstra_path; карта маршрута.
Python: heapq; networkx для сверки и отрисовки; itertools.permutations для brute-force TSP; lib/graphs.py.
☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** свой Dijkstra совпадает с NetworkX на 20 случайных графах; 2-opt улучшает nearest neighbor на ≥ 10% и на 8 точках находит оптимум.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

DAG, топологическая сортировка, критический путь, PERT. Граф зависимостей проекта

Чт 20.05 __ ч	Пт 21.05 __ ч	Сб 22.05 __ ч	Вс 23.05 __ ч	Пн 24.05 __ ч	Вт 25.05 __ ч	Ср 26.05 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. 40 работ на объекте с зависимостями (штукатурка после электрики, плитка после гидроизоляции...). Какой минимальный срок? Какие работы нельзя задерживать ни на день? Какова вероятность сдать за 90 дней, если сроки работ неопределённые?

КОНЦЕПЦИИ

ориентированный ациклический граф; топологическая сортировка (Кан, DFS); обнаружение циклов (= ошибка в плане); CPM: ранние/поздние старты и финиши, резерв (slack), критический путь; PERT: три оценки → β -распределение (среднее $(a + 4m + b)/6$, $\sigma = (b - a)/6$); срок проекта как сумма по критическому пути → ЦПТ → нормальное; ограниченность PERT (несколько почти-критических путей → недооценка); симуляция как честный ответ (мостик к M10); crashing: ускорение за деньги — снова LP.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

критический путь — самая длинная цепочка, и именно она определяет срок; у всех остальных работ есть «люфт»; ускорять надо только критические, и после ускорения критическим может стать другой путь; PERT красив, но врёт, когда есть 2–3 конкурирующих пути (максимум из нескольких случайных величин больше, чем максимум средних); граф зависимостей — самый честный способ обнаружить «невозможный план» до его старта.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ 8 работ с длительностями и зависимостями (задать самостоятельно). Топологический порядок, ES/EF/LS/LF, slack, критический путь.
- ☐ PERT-оценки для 4 критических работ: (3, 5, 10), (2, 4, 6), (5, 8, 14), (1, 2, 3). Среднее и σ срока, $P(\text{срок} \leq 22)$.
- ☐ Два параллельных пути с длительностями $N(20, 3)$ и $N(19, 3)$. PERT скажет срок ≈ 20 . Почему реальный ожидаемый срок больше?
- ☐ Найти цикл в графе зависимостей (задать граф с ошибкой). Как алгоритм Кана его обнаружит?
- ☐ Ускорение работы X на 2 дня стоит 100 тыс., работы Y — 60 тыс., только X критическая. Что делать и когда это перестанет помогать?

ПРОЕКТ `w37_project_dag_cpm PERT`

`lib/graphs.py` → топологическая сортировка, CPM; граф из 30–40 работ реального проекта (или из сметы): критический путь, slack, Gantt; PERT vs симуляция 10 000 прогонов (треугольные/ β -распределения) — сравнение вероятностей; «индекс критичности» работ (доля симуляций, где работа на критическом пути); LP для crashing (`pulp`): минимальная стоимость сокращения срока до N дней.

Python: `networkx.topological_sort`, `dag_longest_path` для сверки; NumPy симуляция; `pulp`; Gantt.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** свой CPM совпадает с NetworkX; демонстрируешь на симуляции, где PERT ошибается и на сколько; объясняешь прорабу, какие 5 работ определяют срок.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Центральность, PageRank, структура сетей. Анализ сети контактов

ЧТ 27.05 __ ч	ПТ 28.05 __ ч	Сб 29.05 __ ч	Вс 30.05 __ ч	Пн 31.05 __ ч	Вт 01.06 __ ч	Ср 02.06 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. в сети из 300 контактов (заказчики, подрядчики, архитекторы, брокеры) — кто реально «мост» между кластерами? Кого стоит развивать как канал? Как ранжировать подрядчиков по «рекомендуемости»?

КОНЦЕПЦИИ

степень, степень центральности; betweenness (посредничество); closeness; eigenvector centrality (связь с неделей 20); PageRank: случайный блуждающий, damping factor, матрица переходов, стационарное распределение как собственный вектор; сообщества (модульность, Louvain — идея); bipartитные графы (люди × проекты) и проекции; small world и распределение степеней; сети распространения (мостик к неделе 43).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

степень — «сколько знакомых», betweenness — «через кого идут связи», и это разные люди; PageRank — «важность перетекает по ссылкам», и это power iteration на матрице переходов; damping — «иногда блуждающий прыгает случайно», иначе застревает в тупиках; сообщества — группы, где связей внутри больше, чем наружу; в бизнес-сети ценнее всего узлы с высоким betweenness при низкой степени — «тихие мосты».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Граф из 6 вершин (нарисовать): степени, betweenness для двух вершин (перечислить кратчайшие пути).
- ☐ Матрица переходов для графа из 4 страниц (ссылки задать). Два шага power iteration из равномерного вектора.
- ☐ Почему без damping PageRank ломается на графе с «тупиковой» вершиной? Как damping это чинит (формула $PR = (1-d)/N + d \cdot \sum PR(in)/out$)?
- ☐ Бипартитный граф «5 людей × 4 проекта»: построить проекцию на людей (кто с кем работал).
- ☐ Eigenvector centrality vs PageRank: в чём разница для ориентированного графа?

ПРОЕКТ W38_NETWORK_PAGERANK

сеть контактов (анонимизированная своя или синтетическая: 200–300 узлов, кластеры по ролям): центральности своим кодом и через NetworkX, сравнение рейтингов; mini-PageRank через power iteration в lib/graphs.py (сверка с nx.pagerank); сообщества; бипартитная сеть «подрядчики × проекты» → рейтинг подрядчиков по PageRank с весами качества; визуализация; выводы «5 контактов для развития, 3 структурные дыры».

Python: networkx (betweenness_centrality, pagerank, community); своя power iteration; matplotlib spring layout.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 9; свой PageRank совпадает с NetworkX до $1e-6$; объясняешь разницу трёх центральностей на примере из своей сети.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

ЭКЗАМЕН 3: «20 работников, 8 проектов и кассовые разрывы»

ЧТ 03.06 __ ч	ПТ 04.06 __ ч	Сб 05.06 __ ч	Вс 06.06 __ ч	Пн 07.06 __ ч	Вт 08.06 __ ч	Ср 09.06 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Формат (8-10 часов, 3 дня):

Условие: «Компания: 20 работников (разные роли и ставки), 8 проектов в работе с разными сроками, зависимостями и графиками оплат от заказчиков. Последние два месяца — кассовые разрывы. Собственник просит "навести порядок". Данные — частично в голове прораба, частично в таблицах с ошибками». Нужно самому сгенерировать реалистичные данные (с шумом и пропусками) и зафиксировать допущения.

Что должно быть в exam3_workers_projects_cash:

- ☐ problem.md — декомпозиция: что здесь задача назначения (M7), что расписание (M7), что прогноз кэша (M8), что критический путь (M9), что риск (M3).
- ☐ model.ipynb — интегрированная модель: назначение → расписание → графики платежей → cash-flow с задержками → вероятность разрыва; оптимизация под цель «минимум вероятности разрыва при ограничении на просрочки».
- ☐ sensitivity.md — какие 3 рычага (перенос старта проекта, переговоры об авансе, временный найм) дают наибольший эффект; теневые цены.
- ☐ decision.md — план на 90 дней для собственника без математики.
- ☐ Устная защита + 3 неудобных вопроса («а если заказчик проекта 4 задержит оплату на 60 дней?»).

Порог: ≥ 9 из 12. Особое внимание: связность модулей (выход одного = вход другого) и честность про то, чего модель не учитывает.

САМООЦЕНКА

Критерий	Баллы	Комментарий
Формализация задачи	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Корректность математики	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Честность допущений	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Учёт риска, а не только EV	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Воспроизводимость кода	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Ясность вывода для «инвестора»	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Итого (порог 9/12)	____ / 12 ☐ сдано ☐ повторить недели: _____	

Три неудобных вопроса, которые я себе задал, и ответы:

Квартальный обзор III

Заполнить после экзамена (неделя 39, 09.06.2027). 30–45 минут.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ (3 ПУНКТА)	СРЕДНИЕ ЧАСЫ/НЕДЕЛЮ ЗА КВАРТАЛ: ____
_____	ПРОЕКТОВ ЗАКОММИЧЕНО: ____ / 39

_____	ЧТО ИЗМЕНИТЬ В РИТМЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ КВАРТАЛ
ЧТО ПРОСЕЛО (ТЕМЫ НИЖЕ L4)	_____
_____	_____

_____	ОДНА ТЕМА, КОТОРУЮ ПЕРЕЧИТАЮ ПО КНИГЕ

ОБЕЩАНИЕ СЕБЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 13 НЕДЕЛЬ (ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)	

УРОВНИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КВАРТАЛА ПЕРЕСМОТРЕНЫ ☐ ТАБЛИЦА «ПРОГРЕСС» ОБНОВЛЕНА ☐ КАРТА ГОДА ОБНОВЛЕНА ☐	

Monte Carlo, симуляции и численные методы

Недели 40–43 · 10.06.2027 – 07.07.2027

Конечный навык. заменять «точный прогноз» распределением результатов через симуляцию; строить стохастические модели бизнеса, очередей и динамических систем; знать, сколько прогонов нужно и как уменьшить шум.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
40	10.06–16.06	Random sampling, закон больших чисел, ошибка MC. Портфель и риск разорения	☐	—
41	17.06–23.06	Стохастическая симуляция бизнеса, глобальная чувствительность. Модель на 5–10 лет и риск банкротства	☐	—
42	24.06–30.06	Теория очередей и дискретно-событийная симуляция. Заявки, бригады, серверы	☐	—
43	01.07–07.07	Численные методы и основы дифференциальных уравнений. Рост и распространение	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ Monte Carlo инвестиционного портфеля + риск разорения
- ☐ стохастическая симуляция бизнеса на 5–10 лет с глобальной чувствительностью
- ☐ модель очереди заявок / нагрузки на бригаду / сервер
- ☐ численные методы: logistic growth клиентской базы и SIR-модель распространения.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Sampling, ошибка MC	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Стохастическая модель, Sobol	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Очереди, закон Литтла, DES	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ОДУ, Эйлер/RK4, SIR	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему ошибка MC убывает как $1/\sqrt{n}$ и что это значит для числа прогонов
- ☐ как из равномерного случайного числа получить любое распределение
- ☐ закон Литтла на пальцах
- ☐ чем дифференциальное уравнение отличается от формулы
- ☐ почему метод Эйлера накапливает ошибку и когда это критично

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 43) ДО 07.07.2027**
словесная модель компании с 10 стохастическими входами и 2 нелинейными связями. За 4 часа: симуляция, оценка числа прогонов по ошибке MC, распределения выручки/кэша, P(банкротства), глобальная чувствительность (ранговые корреляции/ Sobol-lite), ответ «какие 3 параметра определяют 80% дисперсии результата».
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Random sampling, закон больших чисел, ошибка МС. Портфель и риск разорения

Чт 10.06 __ ч	Пт 11.06 __ ч	Сб 12.06 __ ч	Вс 13.06 __ ч	Пн 14.06 __ ч	Вт 15.06 __ ч	Ср 16.06 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. капитал разложен по активам с разной доходностью и волатильностью. Каково распределение капитала через 10 лет? Какова вероятность просадки $> 40\%$? Сколько прогонов нужно, чтобы ответу верить?

КОНЦЕПЦИИ

генераторы псевдослучайных чисел, seed, воспроизводимость; inverse transform sampling ($F^{-1}(U)$); ассерт-reject (идея); выборка из дискретных распределений; закон больших чисел; ошибка МС-оценки $\sigma/\sqrt{n}$ и доверительный интервал для оценки; оценка вероятностей редких событий (нужно много прогонов); variance reduction: антитетические переменные, стратификация (идея); коррелированные входы через Холецкого (связь с М5); геометрическое броуновское движение (дискретная версия); ruin probability.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

МС — это «прожить будущее 10 000 раз и посчитать, как часто было плохо»; ошибка убывает медленно: чтобы уточнить в 10 раз, нужно в 100 раз больше прогонов; для вероятности 1% нужно $\geq 10\,000$ прогонов, чтобы увидеть ~ 100 событий; inverse transform — «случайное число из $[0, 1]$ — это квантиль, подставь в обратную CDF»; коррелированные риски (все активы падают вместе) делают хвост толще, чем независимые.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Через inverse transform: экспоненциальное с $\lambda = 2$ из $U = 0.3$. Формула и число.
- ☐ Дискретное распределение (0.2, 0.5, 0.3) для исходов A/B/C: какой исход даёт $U = 0.65$?
- ☐ Оценка $P(X > 3)$ по 10 000 прогонам дала 0.012. Стандартная ошибка оценки? Сколько прогонов для $SE = 0.001$?
- ☐ GBM: $S_{t+1} = S_t \cdot \exp((\mu - \sigma^2/2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}Z)$. $\mu = 0.1$, $\sigma = 0.25$, $\Delta t = 1$, $S_0 = 100$, $Z = -1.5$. S_1 ?
- ☐ Два актива с корреляцией 0.8 vs 0: в каком портфеле 50/50 вероятность потерять $> 20\%$ выше? Почему?
- ☐ Ruin: капитал 10, каждый год $+2$ с вероятностью 0.6 или -5 с 0.4. Вероятность разориться за 2 года (перебор)?

ПРОЕКТ W40_MONTE_CARLO_PORTFOLIO

lib/mc.py → генераторы (inverse transform для 5 распределений, коррелированные нормальные через Холецкого), оценка с ошибкой и ДИ, антитетические переменные; портфель из 4-5 активов (акции, облигации, недвижимость, депозит, бизнес) с корреляциями: 10 000–100 000 путей на 10 лет; распределение конечного капитала, $P(\text{просадка} > 40\%)$, $P(\text{не достичь цели})$, вклад корреляции; график сходимости оценки от n ; сверка своих генераторов с scipy.stats.

Python: np.random.default_rng(seed); np.linalg.cholesky; векторизация путей (без цикла по прогонам!); lib/mc.py.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** свои генераторы проходят KS-тест против scipy; объясняешь, сколько прогонов нужно для заданной точности, до запуска.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Стохастическая симуляция бизнеса, глобальная чувствительность. Модель на 5-10 лет и риск банкротства

Чт 17.06 __ ч	Пт 18.06 __ ч	Сб 19.06 __ ч	Вс 20.06 __ ч	Пн 21.06 __ ч	Вт 22.06 __ ч	Ср 23.06 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. финмодель недели 4 + распределения M3 + прогнозы M8 + расписания M7 → что будет с компанией через 5-10 лет при всей неопределённости сразу? Какова вероятность банкротства? Какие входы её определяют? Сколько капитала нужно, чтобы $P(\text{банкротство}) < 5\%$?

КОНЦЕПЦИИ

стохастическая модель как детерминированная модель + случайные входы; структура «параметры → сценарий → метрики»; сценарии как выборки из совместного распределения; зависимость входов (копулы — идея; корреляция рангов); глобальный sensitivity analysis: ранговые корреляции входов с выходом, scatter plots, Sobol indices (первого порядка через дисперсию условных средних — упрощённая реализация); взаимодействия параметров (то, что tornado недели 8 не видел); минимальный капитал как квантиль минимума траектории; «бутылочное горлышко» модели: где детализация важна.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

локальная чувствительность (неделя 8) отвечает «что если один параметр слегка изменить», глобальная — «какой параметр объясняет разброс результата на всём диапазоне», и это разные вопросы; Sobol первого порядка = «доля дисперсии выхода, объяснённая одним входом»; сумма индексов < 1 означает взаимодействия; банкротство — это не «прибыль < 0 », а «кэш < 0 в любой момент», и это нужно проверять по траектории; резерв капитала — прямой продукт этой модели.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $Y = X_1 + 2X_2$, $X_1, X_2 \sim$ независимые с $\text{Var} = 1$. Sobol-индексы первого порядка (аналитически).
- ☐ $Y = X_1 \cdot X_2$. Почему сумма индексов первого порядка < 1 ? Что такое «взаимодействие» здесь?
- ☐ Модель: выручка $\sim \text{lognormal}$, маржа $\sim \text{Beta}$, задержка $\sim$ дискретное. Как задать корреляцию 0.5 между выручкой и задержкой через ранги?
- ☐ По результатам 1 000 прогонов: минимальный кэш имеет 5%-квантиль -4.2 млн. Какой стартовый капитал даёт $P(\text{банкротство}) \approx 5\%$?
- ☐ Tornado показал, что параметр A важнее B. Глобальный анализ — что B важнее. Как это возможно?

ПРОЕКТ W41_BUSINESS_SIMULATION_10Y

стохастическая модель компании на 10 лет: сборка из модулей (класс Company недели 4, распределения M3, AR-динамика спроса M8, ограничения мощности M7); 10 000 сценариев; распределения выручки/прибыли/минимального кэша по годам; $P(\text{банкротства})$; требуемый резерв; глобальная чувствительность (ранговые корреляции, Sobol-lite своим кодом, сверка с SALib); scatter «вход → выход» для топ-5; выводы «на что смотреть собственнику». **Это черновик Digital Twin v0.5.**

Python: рефакторинг модели в `src/company.py`; векторизация по сценариям; `scipy.stats.spearmanr`; SALib (pip) для сверки Sobol.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** модель прогоняет 10 000 сценариев за < 1 мин; Sobol-lite согласуется с SALib по ранжированию; отвечаешь на 8 вопросов из ТЗ финального проекта хотя бы приближённо.

План: 2.5 / 1.5 / 5 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Теория очередей и дискретно-событийная симуляция. Заявки, бригады, серверы

Чт 24.06 __ ч	Пт 25.06 __ ч	Сб 26.06 __ ч	Вс 27.06 __ ч	Пн 28.06 __ ч	Вт 29.06 __ ч	Ср 30.06 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. заявки приходят случайно, менеджер обрабатывает каждую случайное время. Сколько клиентов ждут > 1 дня? Нужен ли второй менеджер? Та же математика: бригады как «серверы» для объектов, сервер для API-запросов.

КОНЦЕПЦИИ

пуассоновский процесс (интенсивность λ , экспоненциальные интервалы, отсутствие памяти); система массового обслуживания, нотация Кендалла (M/M/1, M/M/c, M/G/1); коэффициент загрузки $\rho = \lambda / (c\mu)$; формулы M/M/1: $L = \rho / (1 - \rho)$, $W = 1 / (\mu - \lambda)$; закон Литтла $L = \lambda W$; взрыв очереди при $\rho \rightarrow 1$; дискретно-событийная симуляция (event list, часы); SimPy; когда формулы не работают (нестационарный поток, приоритеты) $\rightarrow$ симуляция.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

при загрузке 80% ожидание в 4 раза больше, чем при 50%, а при 95% — катастрофа: очередь растёт нелинейно, и «загрузить менеджера на 100%» — гарантия хаоса; закон Литтла — бухгалтерское тождество, верное для любой системы: «сколько в системе = сколько приходит $\times$ сколько ждут»; отсутствие памяти у экспоненциального — «сколько ни ждал, ждать ещё столько же»; DES — «прокрутить события по часам», единственный честный инструмент для сложных потоков.

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Заявки 6/день, менеджер обрабатывает 8/день. ρ , среднее число в системе, среднее время в системе. Что при 7.5/день?
- ☐ Закон Литтла: в среднем 12 объектов «в работе», завершаем 4 в месяц. Средняя длительность объекта?
- ☐ M/M/2 vs один вдвое быстрый M/M/1 при той же ρ — что лучше по времени ожидания? (Интуиция и проверка по формулам или симуляции.)
- ☐ Пуассон $\lambda = 6/\text{день}$: $P(\text{интервал между заявками} > 4 \text{ часа})$? Сколько заявок за 8 часов в среднем и $P(0)$?
- ☐ Событийный список руками: 3 заявки в моменты 0, 1, 2, обслуживание 1.5 каждая, один сервер. Время ухода каждой и среднее ожидание.

ПРОЕКТ W42_QUEUES_SIMULATION

(а) M/M/1 и M/M/c: формулы своим кодом, кривая « $\rho \rightarrow W$ », точка, где второй менеджер окупается (стоимость ожидания клиента vs зарплата); (б) DES с нуля (event list на heapq) в `lib/des.py`, сверка с формулами; (в) реалистичная модель воронки: нестационарный поток (утро/вечер, дни недели), приоритеты (крупные заявки), отказы после ожидания — в SimPy; (г) серверная нагрузка: API с λ запросов и временем ответа — сколько инстансов для $p95 < 200$ мс; (д) бригады как серверы: сколько бригад для среднего ожидания старта объекта < 2 недель.

Python: своя DES; `simpy`; `scipy.stats.expon/poisson`; графики загрузки и распределений ожидания.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** своя DES воспроизводит формулу M/M/1 с точностью 3%; объясняешь собственнику, почему 100% загрузка — это плохо, с числами.

План: 3 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял $\rightarrow$ вернуться:

Численные методы и основы дифференциальных уравнений. Рост и распространение

Чт 01.07 __ ч	Пт 02.07 __ ч	Сб 03.07 __ ч	Вс 04.07 __ ч	Пн 05.07 __ ч	Вт 06.07 __ ч	Ср 07.07 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. клиентская база растёт, но рынок конечен — когда насытится? Информация о компании (или вирус на объекте, или паника среди подрядчиков) распространяется по сети — какая доля «заразится» и когда пик? Как считать, если формулы нет?

КОНЦЕПЦИИ

дифференциальное уравнение как «правило скорости»; поле направлений; экспоненциальный рост $dy/dt = ry$; логистический рост $dy/dt = ry(1 - y/K)$, точка перегиба, решение; численное решение: метод Эйлера, его ошибка, RK4 (идея); устойчивость шага; системы ОДУ: SIR (S, I, R), R_0 , порог эпидемии, пик; поиск корней: бисекция, Ньютон (связь с неделей 7); численное интегрирование (из недели 8); дискретное vs непрерывное время; связь с временными рядами ($AR(1) \approx$ дискретная ОДУ).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

ОДУ говорит «как меняется», а не «чему равно», и решение — это «прокрутить правило вперёд»; Эйлер — «шаг по касательной», ошибка накапливается, RK4 — «усреднённый наклон на шаге»; логистика — экспонента, которую тормозит нехватка места: S-кривая, и точка перегиба — пик темпа роста (максимальный маркетинговый ROI до неё); SIR: $R_0 > 1$ — распространение, < 1 — затухание, и пик ограничен долей «уже переболевших»; Ньютон — «спуститься по касательной к нулю» и он квадратично быстр, но капризен.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $dy/dt = 0.3y$, $y(0) = 100$. Точное решение; Эйлер с шагом 1 на 3 шага; сравнить с точным на $t = 3$.
- ☐ Логистика: $r = 0.5$, $K = 1\,000$, $y(0) = 50$. Когда $y = K/2$ (аналитически)? Каков максимальный темп роста?
- ☐ SIR: $\beta = 0.4$, $\gamma = 0.1$. R_0 ? Доля населения, которую нужно «иммунизировать», чтобы остановить $(1 - 1/R_0)$?
- ☐ Ньютон для $f(x) = x^2 - 10$ из $x_0 = 3$, два шага. Бисекция на $[3, 4]$ — сколько шагов до точности 0.01?
- ☐ Эйлер для $dy/dt = -5y$ с шагом 0.5: что происходит? При каком шаге устойчиво ($|1 - 5h| < 1$)?

ПРОЕКТ W43_ODE_GROWTH_SPREAD

`lib/numeric.py` → Эйлер, RK4, бисекция, Ньютон; (а) логистический рост клиентской базы: калибровка r и K по историческим данным (нелинейная подгонка через `scipy.optimize.curve_fit`), прогноз насыщения, момент перегиба, сравнение Эйлер vs RK4 vs `scipy.integrate.solve_ivp`; (б) SIR распространения информации/вируса: непрерывная модель vs симуляция на графе контактов недели 38 (агентная модель), влияние структуры сети на пик; (в) поиск точки безубыточности нелинейной модели Ньютоном.

Python: NumPy; `scipy.integrate.solve_ivp`, `curve_fit`; `networkx` для сетевой SIR.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 10; RK4 своим кодом совпадает с SciPy на $1e-4$; объясняешь, почему сетевая SIR даёт другой пик, чем «усреднённая» ОДУ.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Теория информации и криптография

Недели 44–46 · 08.07.2027 – 28.07.2027

Конечный навык. измерять информацию и неопределённость в битах; понимать, откуда берётся cross-entropy и сжатие; знать математику, на которой стоит современная криптография, и уметь оценить «сколько стоит перебрать».

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
44	08.07–14.07	Энтропия, информация, сжатие. Пароли, тексты, данные	☐	—
45	15.07–21.07	Модульная арифметика, простые числа, RSA, Diffie–Hellman	☐	—
46	22.07–28.07	Хеши, парадокс дней рождения, коды с исправлением ошибок, noisy channel	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ энтропия паролей + энтропия текстов/данных + Хаффман
- ☐ toy RSA + Diffie–Hellman
- ☐ симулятор коллизий хешей + код Хэмминга + noisy channel.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Энтропия, KL, Хаффман	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Модульная арифметика, RSA, DH	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Хеши, birthday, Хэмминг	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все $\geq$ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ бит как «ответ на один вопрос да/нет»
- ☐ почему энтропия — нижняя граница сжатия
- ☐ связь энтропии с cross-entropy из M6
- ☐ почему факторизация трудна, а умножение — нет
- ☐ парадокс дней рождения и почему хеши должны быть длинными

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 46) ДО 28.07.2027**
за 2 часа: посчитать энтропию произвольного распределения и объяснить, что это значит для сжатия и предсказуемости; сгенерировать RSA-ключи на малых простых, зашифровать/расшифровать, объяснить, почему это работает; оценить, сколько попыток нужно для коллизии 40-битного хеша, и подтвердить симуляцией.
Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Энтропия, информация, сжатие. Пароли, тексты, данные

Чт 08.07 __ ч	Пт 09.07 __ ч	Сб 10.07 __ ч	Вс 11.07 __ ч	Пн 12.07 __ ч	Вт 13.07 __ ч	Ср 14.07 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. насколько «сильный» пароль из 12 символов vs фраза из 4 слов? Сколько реальной информации в базе из 10 000 клиентов? Почему ZIP сжимает текст в 3 раза, а фото — нет?

КОНЦЕПЦИИ

информация события $-\log_2 p$; энтропия Шеннона $H = -\sum p \log p$; максимум при равномерном; энтропия как среднее число вопросов да/нет; условная энтропия и взаимная информация (какой признак информативнее о цели — связь с деревьями решений в ML); cross-entropy и KL-дивергенция (переоткрываем loss недели 23: $H(p, q) = H(p) + KL(p||q)$); теорема о кодировании источника (нижняя граница сжатия); код Хаффмана; энтропия паролей и bits of entropy; энтропия как мера «сюрприза» в данных (детекция аномалий).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

редкое событие несёт больше информации; энтропия — «насколько непредсказуемо», в битах; сжатие возможно ровно настолько, насколько данные предсказуемы; cross-entropy — «сколько бит потратим, кодируя реальность p кодом, оптимальным для нашей модели q », и обучение классификатора = минимизация лишних бит; пароль «Tr0ub4dor&3» слабее «correct horse battery staple» ровно по этой арифметике.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Энтропия честной монеты; монеты с $p = 0.9$; кубика; распределения (0.5, 0.25, 0.125, 0.125).
- ☐ Пароль: 8 символов из 62-символьного алфавита. Биты энтропии? 4 слова из словаря 7 776 слов? Сколько лет перебора при 10^{10} попыток/сек?
- ☐ Код Хаффмана для символов с частотами A:0.4, B:0.2, C:0.2, D:0.1, E:0.1. Средняя длина кода vs энтропия.
- ☐ $KL(p||q)$ для $p = (0.5, 0.5)$, $q = (0.9, 0.1)$. И наоборот. Почему несимметрична?
- ☐ Признак X делит клиентов на группы с долями конверсии 0.1 и 0.5 (поровну). Общая конверсия 0.3. Насколько снижается энтропия цели после знания X (information gain)?

ПРОЕКТ W44_ENTROPY_TOOLKIT

lib/info.py → энтропия, условная энтропия, взаимная информация, KL, Хаффман; (а) калькулятор энтропии паролей с моделями атаки (словарь, маска, полный перебор) и временем взлома; (б) энтропия текстов (символы, биграммы) — русский vs английский vs код vs случайный; связь с степенью сжатия zlib; (в) information gain признаков в датасете недели 23 → ранжирование признаков, сверка с `sklearn.feature_selection.mutual_info_classif`; (г) энтропия распределения событий в логах как детектор аномалий.

Python: `collections.Counter`, `heapq` для Хаффмана, `zlib` для сравнения, `sklearn` для сверки.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** свой Хаффман даёт среднюю длину в пределах 1 бита от энтропии; объясняешь связь cross-entropy loss и энтропии за 2 минуты.

План: 2.5 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Модульная арифметика, простые числа, RSA, Diffie-Hellman

Чт 15.07 __ ч	Пт 16.07 __ ч	Сб 17.07 __ ч	Вс 18.07 __ ч	Пн 19.07 __ ч	Вт 20.07 __ ч	Ср 21.07 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. как два человека договариваются о секрете по открытому каналу? Почему подпись под электронным документом нельзя подделать? Что именно «трудно» в криптографии?

КОНЦЕПЦИИ

сравнения по модулю, кольцо Z_n ; обратный элемент и расширенный алгоритм Евклида; малая теорема Ферма, теорема Эйлера, функция $\phi(n)$; быстрое возведение в степень по модулю; простые числа, тест Миллера-Рабина (идея), плотность простых; RSA: генерация ключей, шифрование, подпись, почему работает (Эйлер); сложность факторизации vs лёгкость умножения (односторонняя функция); дискретный логарифм и Diffie-Hellman; размер ключей и почему 2048 бит; что ломает RSA на практике (плохие простые, малые экспоненты, отсутствие паддинга).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

арифметика по модулю — «часы», и в ней возведение в степень «перемешивает» числа так, что обратный ход без ключа требует перебора; RSA стоит на том, что перемножить два 300-значных простых — секунда, а разложить произведение — миллиарды лет; Диффи-Хеллман — «смешать краски: смешать легко, разделить нельзя»; безопасность — это не «невозможно», а «слишком дорого», и вся криптография — экономика.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $3^7 \bmod 11$ через быстрое возведение ($7 = 111_2$). $2^{-1} \bmod 11$?
- ☐ Расширенный Евклид: найти x, y : $17x + 5y = 1$. Отсюда $17^{-1} \bmod 5$ и $5^{-1} \bmod 17$.
- ☐ RSA на малых числах: $p = 11, q = 13$. $n, \phi(n)$, выбрать $e = 7$, найти d . Зашифровать $m = 9$, расшифровать.
- ☐ Diffie-Hellman: $p = 23, g = 5, a = 6, b = 15$. Публичные ключи и общий секрет.
- ☐ Почему $e = 3$ с одним и тем же сообщением трём получателям — уязвимость (идея CRT-атаки)?
- ☐ Сколько простых чисел примерно среди 1024-битных (теорема о распределении)? Сколько случайных попыток до простого?

ПРОЕКТ W45_TOY_RSA_DH

`lib/crypto.py` → `modpow, ext_gcd, modinv`, Миллер-Рабин, генерация простых; toy RSA (ключи, шифрование, подпись, проверка) на 64–128-битных числах; Diffie-Hellman; демонстрация атак: факторизация малого n перебором и Полларда ρ (идея), атака малой экспонентой, важность паддинга; график «размер ключа → время факторизации перебором»; сверка с `cryptography` библиотекой на реальных ключах (не для реализации, для сравнения).
Python: чистый Python с `int` произвольной точности; `sympy.isprime, sympy.factorint` для сверки.
☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

☐ **Критерий «освоил»:** свой RSA корректно шифрует/подписывает 100 случайных сообщений; объясняешь, почему RSA работает, через теорему Эйлера, за 3 минуты.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Хеши, парадокс дней рождения, коды с исправлением ошибок, noisy channel

Чт 22.07 __ ч	Пт 23.07 __ ч	Сб 24.07 __ ч	Вс 25.07 __ ч	Пн 26.07 __ ч	Вт 27.07 __ ч	Ср 28.07 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Проблема недели. можно ли использовать 32-битный хеш как ID документов в базе на миллион записей? Как данные переживают шум при передаче? Сколько избыточности нужно, чтобы восстановить ошибку?

КОНЦЕПЦИИ

хеш-функции: детерминированность, лавинный эффект, сложность обращения; коллизии; парадокс дней рождения: $P(\text{коллизия}) \approx 1 - \exp(-k^2/2N)$, $\sqrt{N}$; следствия для длины хеша, UUID, ID; хеш-таблицы и ожидаемая длина цепочки (связь с очередями/Пуассоном); коды обнаружения (parity, checksum) и исправления (Хэмминг (7,4)); расстояние Хэмминга; двоичный симметричный канал, вероятность ошибки; пропускная способность канала (теорема Шеннона — идея); связь с энтропией недели 44; Bloom filter как приложение (идея).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

коллизии наступают не при N , а при $\sqrt{N}$ — 32-битный хеш «ломается» на ~65 тысячах, а не на 4 миллиардах; хеш нельзя обратить не потому, что это «запрещено», а потому что информация уничтожена (много входов → один выход); код Хэмминга добавляет 3 бита на 4, чтобы любая одиночная ошибка «указывала на себя»; Шеннон: через шумный канал можно передавать без ошибок, если не превышать capacity — и это нижняя граница избыточности.

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Хеш 32 бита: сколько объектов до $P(\text{коллизия}) = 50\%$? 16 бит? 64 бита? Формула и числа.
- ☐ 23 человека, 365 дней: $P(\text{совпадение дня рождения})$ — точно и по приближению.
- ☐ Закодировать 1011 кодом Хэмминга (7,4). Внести ошибку в 3-й бит, показать, как синдром её находит.
- ☐ Канал с вероятностью ошибки 0.1: $P(\text{из 7 бит ровно 1 ошибка})$? Ровно 2? Вероятность, что Хэмминг (7,4) не справится?
- ☐ Capacity BSC: $C = 1 - H(p)$. Для $p = 0.1$ и $p = 0.5$. Что значит $C = 0$?
- ☐ Хеш-таблица: 1 000 ключей, 500 корзин. Ожидаемая длина цепочки, $P(\text{корзина пуста})$ (Пуассон).

ПРОЕКТ W46_HASH_COLLISIONS_CODING

(а) симулятор коллизий: усечённые SHA-256 (8–40 бит), эмпирическая $P(\text{коллизии})$ vs формула, $\sqrt{N}$ -график, время до первой коллизии; (б) lib/coding.py → Хэмминг (7,4) кодер/декодер, симуляция BSC с разными p , доля исправленных/пропущенных ошибок, сравнение с parity и повторением $\times 3$; (в) noisy channel: передача изображения через BSC с кодом и без; (г) Bloom filter для проверки «видели ли мы этот лид» с расчётом ложных срабатываний.

Python: hashlib, bytearray или NumPy для битов, matplotlib.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 11; эмпирика коллизий совпадает с формулой на 5 длинах хеша; Хэмминг исправляет 100% одиночных ошибок в симуляции.

План: 2.5 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Теория решений, игры, causal inference

Недели 47–49 · 29.07.2027 – 18.08.2027

Конечный навык. соединять вероятности, полезность и стоимость информации в формальные решения; моделировать конкурентов как рациональных агентов; отличать причинный эффект от корреляции и оценивать его из наблюдательных данных.

НЕДЕЛИ МЕСЯЦА

№	Даты	Тема	✓	ч
47	29.07–04.08	Теория решений, полезность, байесовское решение, Value of Information. Decision engine	☐	—
48	05.08–11.08	Теория игр, равновесие Нэша, тендеры. Конкуренция двух компаний	☐	—
49	12.08–18.08	Causal inference: DAG, confounders, backdoor, интервенции. Causal analysis маркетинга	☐	—

ПРОЕКТЫ МЕСЯЦА

- ☐ decision engine с полезностью, байесовским обновлением и Value of Information
- ☐ модель конкуренции двух компаний + стратегия ставок в тендерах
- ☐ causal analysis маркетинга через DAG, backdoor и DiD.

УРОВЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ (ЗАПОЛНИТЬ В КОНЦЕ МЕСЯЦА)

Тема	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Полезность, EVPI/EVSI	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Нэш, тендеры, winner's curse	☐	☐	☐	☐	☐	☐
DAG, backdoor, DiD	☐	☐	☐	☐	☐	☐

L1 интуиция · L2 формула · L3 руками · L4 Python · L5 новая задача · L6 ограничения. Цель: все ≥ L4.

МОГУ ОБЪЯСНИТЬ СВОИМИ СЛОВАМИ

- ☐ почему рациональный агент максимизирует ожидаемую полезность, а не деньги
- ☐ что такое равновесие Нэша и почему оно бывает плохим для всех
- ☐ чему равна ценность информации и почему она никогда не отрицательна
- ☐ что такое confounder, backdoor и do-оператор

☐ **ЧЕКПОИНТ (КОНЕЦ НЕДЕЛИ 49) ДО 18.08.2027**

сценарий «выходить ли на новый сегмент, если конкурент может ответить, а исследование рынка стоит X». За 3 часа: полезность с неприятием риска, дерево с VOI, матрица выигрышей и равновесие, DAG для оценки эффекта прошлых аналогичных решений по данным.

Результат: ☐ прошёл ☐ прошёл частично ☐ не прошёл → повторить неделю ____ Дата: ____.

Итог месяца — что дальше усилить:

Теория решений, полезность, байесовское решение, Value of Information. Decision engine

Чт 29.07 — ч	Пт 30.07 — ч	Сб 31.07 — ч	Вс 01.08 — ч	Пн 02.08 — ч	Вт 03.08 — ч	Ср 04.08 — ч
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Проблема недели. инвестировать 8 млн в направление с 40% успеха (+20 млн) / 60% провала (−8 млн)? EV положителен, но провал болезненный. Исследование рынка за 500 тыс. поднимет точность оценки — стоит ли платить? Как формализовать «аппетит к риску»?

КОНЦЕПЦИИ

функция полезности, вогнутость = неприятие риска; certainty equivalent, премия за риск; CRRA/экспоненциальная полезность как рабочие формы; ожидаемая полезность (аксиомы фон Неймана-Моргенштерна — идея); байесовское решение: решение как функция апостериора; Expected Value of Perfect Information; Expected Value of Sample Information (несовершенной); preposterior analysis; мультикритериальные решения (взвешивание, парето-фронт — связь с неделей 28); ловушки: sunk cost, framing, overconfidence (как их учитывать в модели, а не в голове).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

полезность — «второй миллион радует меньше первого», и это делает большие потери «дороже» больших выигрышей; certainty equivalent — «за сколько гарантированных денег ты продал бы этот риск»; VOI = EV решения с информацией − EV без неё, и это верхняя граница цены любого исследования; информация ценна только если может изменить решение — если ты всё равно инвестируешь, исследование бесполезно; байесовское решение — «сначала обнови веру, потом выбирай».

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ $U(x) = \sqrt{x}$, капитал 16. Лотерея: +9 (50%) / −7 (50%). EV, EU, certainty equivalent, премия за риск.
- ☐ Инвестиция из условия проблемы: EV? При $U(x) = \ln(x + 20)$ (капитал 20 млн) — принимать ли?
- ☐ EVPI для этой инвестиции: если бы знали исход заранее — EV стратегии? Разница с EV без информации.
- ☐ Исследование: если рынок хороший — «позитив» с 0.8; если плохой — «позитив» с 0.3. Дерево: апостериоры при каждом сигнале, оптимальное решение при каждом, EVSI. Платить 500 тыс.?
- ☐ Два критерия (прибыль, риск) и 5 проектов: найти парето-оптимальные.

ПРОЕКТ W47_DECISION_ENGINE

lib/decision.py → полезности, certainty equivalent, дерево решений с байесовскими узлами (расширение недели 12), EVPI, EVSI; decision engine: вход — структура решения (JSON: альтернативы, неопределённости, распределения, сигналы, полезность), выход — оптимальная стратегия, VOI каждого возможного исследования, чувствительность к неприятию риска; применение: байесовское инвестиционное решение из условия проблемы + «стоит ли платить за due diligence объекта».

Python: дерево как класс с рекурсивной свёрткой; scipy.optimize для certainty equivalent; визуализация дерева (graphviz или networkx).

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** для любого решения «делать/не делать/узнать больше» считаешь EVPI и EVSI руками и кодом; объясняешь клиенту, почему исследование за X не стоит покупать, через VOI.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Теория игр, равновесие Нэша, тендеры. Конкуренция двух компаний

Чт 05.08 __ ч	Пт 06.08 __ ч	Сб 07.08 __ ч	Вс 08.08 __ ч	Пн 09.08 __ ч	Вт 10.08 __ ч	Ср 11.08 __ ч
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Проблема недели. два конкурента на одном рынке: демпинговать или держать цену? Если оба демпингуют — обоим плохо. В тендере: какую цену подать, зная, что конкуренты тоже считают? Как повторяемость взаимодействий меняет стратегию?

КОНЦЕПЦИИ

игра в нормальной форме, матрица выигрышей; доминирующие стратегии; равновесие Нэша (чистое); дилемма заключённого и её бизнес-версии (ценовые войны); смешанные стратегии и равновесие в них (индифферентность); координационные игры; повторяющиеся игры, tit-for-tat, дисконтирование будущего (связь с неделей 3); последовательные игры, дерево, обратная индукция (связь с неделей 12); аукционы: первой цены, второй цены (Vickrey), winner's curse; тендер как аукцион первой цены: оптимальная ставка при N конкурентах с известным распределением их затрат; Cournot/Bertrand (идея).

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

Нэш — «никому не выгодно менять стратегию в одиночку», и это не значит «хорошо»; дилемма заключённого объясняет, почему ценовые войны случаются, хотя всем невыгодны; повторяемость + терпение делают сотрудничество рациональным; в аукционе первой цены надо ставить ниже своей истинной оценки — ровно настолько, насколько мало конкурентов; winner's curse: если ты выиграл тендер, скорее всего ты недооценил затраты — вся выборка победителей смещена (связь с неделей 17).

ЗАДАЧИ РУКАМИ ☐ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ Матрица: две компании, стратегии «высокая/низкая цена», выигрыши (5,5), (1,8), (8,1), (2,2). Доминирующие стратегии, равновесие. Парето-оптимум?
- ☐ Игра без чистого равновесия (задать 2×2). Найти смешанное равновесие через условие индифферентности.
- ☐ Повторяющаяся дилемма с дисконтом δ . При каком δ tit-for-tat устойчив против отклонения (вывести условие)?
- ☐ Тендер: твои затраты 60, оценки конкурентов $\sim U(50, 100)$, 2 конкурента. Оптимальная ставка b , максимизирующая $(b - 60) \cdot P(\text{обе оценки} > b)$? Найти аналитически.
- ☐ Аукцион второй цены: почему ставить истинную оценку — доминирующая стратегия?

ПРОЕКТ W48_COMPETITION_GAME_THEORY

lib/games.py → поиск равновесий в матричной игре (чистые, смешанные 2×2 , сверка с nashpy), обратная индукция на дереве; (а) модель конкуренции двух компаний: матрица выигрышей из финмодели (недели 4/41) при комбинациях цен, равновесие, симуляция повторяющейся игры с разными стратегиями (турнир Аксельрода на 6 стратегиях); (б) тендерная стратегия: распределение ставок конкурентов (калибровать по своим прошлым тендерам), оптимальная ставка при N конкурентах, кривая «ставка → $P(\text{выигрыш}) \rightarrow EV$ », winner's curse на симуляции; (в) Cournot-дуополия численно.

Python: NumPy; nashpy (pip) для сверки; симуляции; pulp для линейной формулировки смешанных стратегий (бонус).

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** находишь равновесие в любой 2×2 игре руками; твоя тендерная модель даёт ставку, которую ты можешь защитить, и объясняешь winner's curse собственнику.

План: 3 / 1.5 / 4 / 1 ч · **Факт:** теория __ / задачи __ / проект __ / выводы __ = __ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Causal inference: DAG, confounders, backdoor, интервенции. Causal analysis маркетинга

Чт 12.08 — ч	Пт 13.08 — ч	Сб 14.08 — ч	Вс 15.08 — ч	Пн 16.08 — ч	Вт 17.08 — ч	Ср 18.08 — ч
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Проблема недели. «клиенты из Telegram-канала конвертируются лучше — увеличим бюджет туда». Но в канал приходят уже тёплые. Каков реальный причинный эффект канала? Как оценить эффект прошлогоднего повышения цен без эксперимента? Когда эксперимент необходим, а когда можно обойтись данными?

КОНЦЕПЦИИ

структурные причинные модели и DAG; confounder, mediator, collider; d-разделение (правила блокировки путей); do-оператор и разница $P(Y|X)$ vs $P(Y|do(X))$; backdoor criterion: какие переменные контролировать (и какие нельзя — коллайдеры, медиаторы); adjustment formula; оценка эффекта: стратификация, регрессия с контролем, matching, propensity score (идея), inverse probability weighting (идея); квази-эксперименты: difference-in-differences, regression discontinuity (идея), инструментальные переменные (идея); RCT как золотой стандарт; предположения, которые нельзя проверить по данным (no unobserved confounders); связь с неделей 17 (симптомы) — теперь лечение.

ПОНЯТЬ ИНТУИТИВНО

DAG — «моя честная теория, как устроен мир», и без неё никакая статистика не даст причинность; backdoor — «перекрыть все обходные пути, по которым корреляция течёт мимо причины»; контролировать коллайдер — открыть ложный путь (поэтому «контролирую всё» — ошибка); $do(X)$ — «представь, что мы принудительно установили X», и данные наблюдений это не показывают напрямую; DiD — «сравни изменение у тех, кого затронуло, с изменением у тех, кого нет»; главное допущение всегда вне данных.

ЗАДАЧИ РУКАМИ □ ТЕОРИЯ ПРОЧИТАНА И ЗАКОНСПЕКТИРОВАНА (1 СТР.)

- ☐ DAG: Канал → Конверсия; Теплота → Канал; Теплота → Конверсия. Что контролировать для эффекта Канала? Записать adjustment formula.
- ☐ DAG: $X \rightarrow M \rightarrow Y$, $X \rightarrow Y$. Контроль M даёт что? Полный эффект vs прямой.
- ☐ DAG с коллайдером: $X \rightarrow C \leftarrow Y$. Независимы ли X и Y? А при условии C? Пример из бизнеса.
- ☐ DiD: группа с повышением цены: конверсия 10% → 8%; контрольная: 9% → 8.5%. Эффект повышения?
- ☐ Регрессия конверсии на канал даёт +5 п.п.; с контролем теплоты — +1 п.п. Что это говорит о confounding? Что если контролировать ещё «размер сделки», который следствие и канала, и конверсии?
- ☐ d-разделение: в DAG $A \rightarrow B \rightarrow C$, $A \rightarrow D \rightarrow C$, $D \leftarrow E \rightarrow B$: заблокирован ли путь A-C при условии {B, D}?

ПРОЕКТ W49_CAUSAL_MARKETING

DAG маркетинга (5–8 узлов: сезон, бюджет по каналам, теплота лида, канал, цена, конверсия, чек); симуляция данных из DAG с известными эффектами; (а) наивная оценка vs backdoor-регрессия vs стратификация vs propensity matching — кто попадает в истину; (б) демонстрация вреда контроля коллайдера и медиатора; (в) DiD для оценки эффекта повышения цен (синтетика по аналогии со своими данными); (г) `dowhy/causal-learn` (pip) для сверки идентификации; (д) отчёт «что можно оценить из данных, а для чего нужен эксперимент, и дизайн этого эксперимента».

Python: `networkx` для DAG и d-разделения (`nx.d_separated`); `statsmodels`; `dowhy` для сверки; своя реализация backdoor-adjustment через стратификацию.

☐ README.md ☐ model.ipynb ☐ data/ ☐ conclusions.md ☐ commit ☐ 5-мин объяснение вслух

- ☐ **Критерий «освоил»:** проходишь checkpoint месяца 12; для любого бизнес-утверждения «X влияет на Y» рисуешь DAG, называешь набор для контроля и говоришь, достаточно ли данных или нужен эксперимент.

План: 3 / 1.5 / 4.5 / 1 ч · **Факт:** теория ___ / задачи ___ / проект ___ / выводы ___ = ___ ч

Уровень темы: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6

Главный инсайт недели (1 предложение):

Заметки / что не понял → вернуться:

Финальный проект: Business Digital Twin

НЕДЕЛЯ 50 · 19.08.2027 - 25.08.2027

ЧТ 19.08 __ ч	ПТ 20.08 __ ч	Сб 21.08 __ ч	Вс 22.08 __ ч	Пн 23.08 __ ч	Вт 24.08 __ ч	Ср 25.08 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

НЕДЕЛЯ 51 · 26.08.2027 - 01.09.2027

ЧТ 26.08 __ ч	ПТ 27.08 __ ч	Сб 28.08 __ ч	Вс 29.08 __ ч	Пн 30.08 __ ч	Вт 31.08 __ ч	Ср 01.09 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Цель: математический симулятор компании, собранный из модулей года, отвечающий на 8 вопросов из ТЗ с распределениями, а не точечными оценками.

АРХИТЕКТУРА (BUSINESS_DIGITAL_TWIN/)

```
src/
├── config.py           # все параметры с распределениями (yaml/json), сценарии
├── demand.py          # лиды: Poisson с сезонностью + AR-динамика (M3, M8)
├── funnel.py          # конверсия Beta, чек lognormal, задержка решения (M3)
├── capacity.py        # бригады, мощность, назначение/расписание (M7, M9)
├── projects.py        # проекты: DAG работ, длительность PERT, риски (M9, M3)
├── finance.py         # выручка, материалы, ФОТ, overhead, налоги piecewise,
├──                   # задержки оплат, кэш, кредитная линия (M1, M8)
├── optimize.py        # LP/IP: штат, число проектов, микс (M7)
├── simulate.py        # Monte Carlo оркестратор, векторизация (M10)
├── sensitivity.py     # tornado, Sobol, ранговые корреляции (M2, M10)
├── decision.py        # полезность, VOI, сценарии решений (M12)
├── report.py          # таблицы и графики для 8 вопросов
└── notebooks/
    ├── 01_calibration.ipynb # калибровка на своих данных (M4, M8)
    ├── 02_baseline.ipynb   # базовый сценарий, распределения
    ├── 03_optimization.ipynb # оптимальный штат/число проектов
    ├── 04_sensitivity.ipynb  # факторы риска
    └── 05_decisions.ipynb    # «открывать ли направление», VOI
└── tests/                # проверка модулей на игрушечных случаях
└── README.md, conclusions.md, model_card.md (допущения, границы применимости)
```

ПЛАН НА 2 НЕДЕЛИ (16-20 ЧАСОВ)

Неделя 50 — сборка и калибровка.

- ☐ День 1-2: спецификация входов и выходов; контракт между модулями (что отдаёт demand, что берёт funnel, ...). Интерфейс: сценарий = dict параметров → DataFrame помесечных метрик.
- ☐ День 3-4: сборка из готовых модулей недель 4, 11, 12, 30, 33, 41; unit-тесты на детерминированном режиме (все $\sigma = 0$) — должен воспроизводить модель недели 4.
- ☐ День 5-6: калибровка распределений на исторических данных (чек, конверсия, задержки, длительности) через M4; документирование каждого допущения в model_card.md.
- ☐ День 7: baseline на 10 000 сценариев, проверка сходимости, первые распределения.

Неделя 51 — вопросы, оптимизация, отчёт.

- ☐ День 1-2: 8 вопросов ТЗ: P(банкротства), P(выручка $\geq$ цели), P(прибыль $\geq$ цели), требуемый резерв (квантиль минимума кэша), оптимальный штат и число проектов (LP/IP внутри цикла MC или перебор по сетке с MC-оценкой), топ факторов риска (Sobol), чувствительность.
- ☐ День 3: сценарии решений: «открыть ли новое направление» через VOI и полезность; конкурентный сценарий (M12).
- ☐ День 4: stress-tests: задержка оплат $\times 2$, спрос -40% , уход двух бригад; выявление точек невозврата.
- ☐ День 5: conclusions.md для собственника (2 страницы, без формул) + технический отчёт; чистка кода; README со всеми зависимостями и временем прогона.
- ☐ День 6-7: репетиция защиты, запись демо.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ

Вопрос	Метод	Формат ответа
P(банкротство за 3 года)	MC, кэш < 0 в любом месяце	%, с ДИ, по сценариям
P(выручка $\geq X$)	MC	кривая P(выручка $\geq x$)
P(прибыль $\geq Y$)	MC	кривая + квантили
Резерв капитала	квантиль 5% минимума кэша	₽, таблица «резерв → P(банкротство)»
Оптимальный штат	перебор/LP $\times$ MC-оценка EU	штат + распределение результата
Оптимальное число проектов	то же	кривая «проектов → EU, P(банкротства)»
Главные факторы риска	Sobol / ранговые корреляции	ранжированный список с долей дисперсии
Чувствительность	tornado + scatter	графики + таблица

Уровень тем финального проекта: ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ☐ L6 (цель: L6 по всем) · ☐ model_card.md: что модель не умеет — записано

ЭКЗАМЕН 4: защита Digital Twin + «Стоит ли открывать новое направление»

Чт 02.09 __ ч	Пт 03.09 __ ч	Сб 04.09 __ ч	Вс 05.09 __ ч	Пн 06.09 __ ч	Вт 07.09 __ ч	Ср 08.09 __ ч
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Формат:

- ☐ Часть А (4 часа). Защита Digital Twin перед «советом директоров» (запиши видео на 20 минут; идеально — реальный слушатель: партнёр, друг с бизнесом, ментор): архитектура, допущения, 8 ответов, что модель не умеет. 5 неудобных вопросов от слушателя или заранее заготовленных: «почему я должен верить распределению задержек?», «что если конкурент демпингует?», «какой один параметр вы бы уточнили за 100 тыс. ₽?».
- ☐ Часть В (4–6 часов). Новая задача на этой же модели: «Есть возможность открыть новое направление (например, дизайн-бюро или прокат оборудования). Нужно 6 млн, окупаемость неясна, оно каннибализирует 10% текущих лидов, но повышает чек на 15%. Решай». Ожидается: расширение twin на одно направление, дерево решений с VOI, теория игр для реакции конкурентов, causal-оговорки про «повышает чек на 15% — откуда цифра», рекомендация.
- ☐ Часть С (2 часа). Ретроспектива: таблица уровней по всем темам (L1–L6), список тем ниже L4, план на второй год.
- Порог: ≥ 10 из 12; все ключевые темы ≥ L4.

САМООЦЕНКА

Критерий	Баллы	Комментарий
Формализация задачи	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Корректность математики	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Честность допущений	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Учёт риска, а не только EV	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Воспроизводимость кода	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Ясность вывода для «инвестора»	☐ 0 ☐ 1 ☐ 2	
Итого (порог 10/12)	____ / 12 ☐ сдано ☐ повторить недели: _____	

Три неудобных вопроса, которые я себе задал, и ответы:

Квартальный обзор IV — итоги года

Заполнить после экзамена (неделя 52, 08.09.2027). 30–45 минут.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ (3 ПУНКТА)	СРЕДНИЕ ЧАСЫ/НЕДЕЛЮ ЗА КВАРТАЛ: ____
	ПРОЕКТОВ ЗАКОММИЧЕНО: ____ / 52
	ЧТО ИЗМЕНИТЬ В РИТМЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ
	КВАРТАЛ
ЧТО ПРОСЕЛО (ТЕМЫ НИЖЕ L4)	
	ОДНА ТЕМА, КОТОРУЮ ПЕРЕЧИТАЮ ПО КНИГЕ
ОБЕЩАНИЕ СЕБЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ 13 НЕДЕЛЬ (ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)	
УРОВНИ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ КВАРТАЛА ПЕРЕСМОТРЕНЫ ☐ ТАБЛИЦА «ПРОГРЕСС» ОБНОВЛЕНА ☐ КАРТА	
ГОДА ОБНОВЛЕНА ☐	

После 52 недели

Выбор специализации на 2-й год

☐ AI/ML mathematics ☐ Quantitative Finance ☐ Operations Research
☐ Cryptography ☐ Scientific ML / Mathematical Modeling
Основная: _____ · Вторая: _____

Итоговая самооценка

Тем $\geq$ L4: ____ / 44 Тем $\geq$ L5: ____ / 44 Проектов: ____ Часов за год: ____
Digital Twin защищён ☐ Экзамены сданы: ____ / 4

Что изучать на втором году

Второй год — переход от «широкой базы» к глубине по выбранной специализации плюс закрытие фундаментальных пробелов, которые практический подход оставил:

Общая база (первые 3 месяца второго года, независимо от специализации): - Реальный анализ на уровне интуиции: пределы, непрерывность, ряды, сходимости — чтобы понимать, когда численные методы и МС «имеют право» работать (Abbott, *Understanding Analysis*, выборочно). - Многомерный анализ: якобиан, гессиан, условная оптимизация (Лагранж, ККТ) — недостающее звено между M2 и M7. - Вероятность строже: совместные распределения, условное ожидание как случайная величина, цепи Маркова, сходимости (Blitzstein & Hwang целиком). - Байесовская статистика по-настоящему: MCMC, иерархические модели (McElreath, *Statistical Rethinking* + PyMC). - Выпуклая оптимизация: почему LP/ridge/логистика «легко», а нейросети — нет (Boyd & Vandenberghe, главы 1-5).

Специализации (выбрать 1-2)

Специализация	Что учить на 2-м году	Что из 1-го года критично	Основные ресурсы
AI/ML mathematics	Выпуклая оптимизация; матричное дифференцирование; вероятностные графические модели; VAE/диффузии (вариационный вывод); теория обобщения (VC, PAC — идея); attention как матричные операции; RL (MDP, Bellman, policy gradient)	M5 (полностью), M6, неделя 7, M3, неделя 44, неделя 49	Deisenroth <i>Mathematics for ML</i> ; Murphy <i>Probabilistic ML</i> (2022); Goodfellow <i>Deep Learning</i> гл. 2-8; Sutton & Barto; курсы: CS229 (Stanford), fast.ai (практика)
Quantitative Finance	Стохастические процессы (броуновское движение, Ито); опционы (Black-Scholes через MC и через PDE); портфельная теория (Markowitz, CAPM, factor models); риск (VaR/CVaR строго, copulas); временные ряды финансовые (GARCH); бэкестинг без обмана	M1 (неделя 3), M3, M4, неделя 21, M8, неделя 40, неделя 47	Hull <i>Options, Futures and Other Derivatives</i> ; Shreve <i>Stochastic Calculus for Finance I</i> ; Tsay <i>Analysis of Financial Time Series</i> ; Lopez de Prado <i>Advances in Financial ML</i> ; курс: QuantStart, Coursera «Financial Engineering» (Columbia)
Operations Research	Теория двойственности строго; сетевые потоки; целочисленное программирование глубже (cutting planes, branch & cut); стохастическое программирование (два этапа, recourse); робастная оптимизация; метаэвристики (simulated annealing, генетические); supply chain, revenue management; теория очередей полнее	M7 (полностью), неделя 12, M9, неделя 42, неделя 28	Hillier & Lieberman <i>Introduction to OR</i> ; Bertsimas & Tsitsiklis <i>Introduction to Linear Optimization</i> ; Winston <i>Operations Research</i> ; Birge & Louveaux <i>Stochastic Programming</i> ; Kochenderfer <i>Algorithms for Optimization</i> (бесплатно); OR-Tools guides
Cryptography	Абстрактная алгебра (группы, кольца, поля, конечные поля $GF(2^n)$); эллиптические кривые; доказуемая безопасность (reductions, IND-CPA); симметричная криптография (AES, режимы, MAC); протоколы (TLS, подписи, ZK-доказательства — идея); постквантовая (решётки — идея); теория сложности	неделя 35, неделя 44–46, M5 (линал над полями), M3	Katz & Lindell <i>Introduction to Modern Cryptography</i> ; Paar & Pelzl <i>Understanding Cryptography</i> (+ видео); Boneh & Shoup (бесплатно, graduate); Dan Boneh Coursera <i>Cryptography I</i> ; Cryptopals (практика)
Scientific ML / Mathematical Modeling	ОДУ и PDE (аналитика + численные методы: конечные разности, метод линий); динамические системы, устойчивость, бифуркации; системная динамика; агентные модели; идентификация параметров (обратные задачи); physics-informed NN и neural ODE (идея); анализ размерностей	M2, неделя 43, неделя 40–42, M8, неделя 37	Strogatz <i>Nonlinear Dynamics and Chaos</i> ; Meerschaert <i>Mathematical Modeling</i> ; Sterman <i>Business Dynamics</i> (системная динамика для бизнеса); Kutz <i>Data-Driven Science and Engineering</i> (+ видео); курс: MIT 18.03 (ОДУ)

Рекомендация исходя из целей «AI-интегрированная компания + управленческие решения»: основная — **AI/ML mathematics**, вторая — **Operations Research** (планирование, ресурсы, тендеры). Quantitative Finance — если фокус сместится к инвестициям; Scientific ML — если Digital Twin станет продуктом.

Ресурсы для первого года (по месяцам)

Месяцы	Книги (выборочно, не подряд)	Видео / интерактив
1-2	Thompson <i>Calculus Made Easy</i> (бесплатно); Strang <i>Calculus</i> гл. 1-3 (OCW)	3Blue1Brown <i>Essence of Calculus</i> ; Khan Academy (для дыр); Desmos (графики)
3-4	Blitzstein & Hwang <i>Introduction to Probability</i> гл. 1-5, 7-10 (бесплатно + Stat 110 на YouTube); Downey <i>Think Stats</i> и <i>Think Bayes</i> (бесплатно, Python); Wasserman <i>All of Statistics</i> — как справочник	Seeing Theory (seeing-theory.brown.edu); StatQuest; brilliant.org (probability)
5	Strang <i>Introduction to Linear Algebra</i> + MIT 18.06 (OCW); Boyd & Vandenberghe <i>Introduction to Applied Linear Algebra</i> (VMLS, бесплатно, с Python)	3Blue1Brown <i>Essence of Linear Algebra</i> ; immersivemath.com
6	Deisenroth <i>Mathematics for Machine Learning</i> гл. 5, 7-9 (бесплатно); Goodfellow гл. 4-6; Nielsen <i>Neural Networks and Deep Learning</i> (бесплатно)	3Blue1Brown <i>Neural Networks</i> ; Karpathy <i>micrograd / Zero to Hero</i> ; StatQuest ML
7	Hillier & Lieberman гл. 3-4, 6, 9, 12 (LP, sensitivity, IP, network); Kochenderfer <i>Algorithms for Optimization</i> (бесплатно)	Google OR-Tools docs; Gurobi tutorials (концепции)
8	Hyndman & Athanasopoulos <i>Forecasting: Principles and Practice</i> (fpp3, бесплатно; концепции R-независимы); Nielsen <i>Practical Time Series Analysis</i> (Python)	Rob Hyndman lectures (YouTube)
9	Rosen <i>Discrete Mathematics</i> (выборочно); Newman <i>Networks</i> гл. 6-7; Sedgewick <i>Algorithms</i> ч. 4 (графы)	VisuAlgo (visualgo.net); Algorithms by Abdul Bari (YouTube)
10	Ross <i>Simulation</i> ; Strogatz <i>Nonlinear Dynamics</i> гл. 1-3; Law <i>Simulation Modeling and Analysis</i> (справочник)	3Blue1Brown <i>Differential Equations</i> ; SimPy docs
11	Cover & Thomas <i>Elements of Information Theory</i> гл. 1-2, 5; Paar & Pelzl <i>Understanding Cryptography</i> гл. 1, 6-8	Paar lectures (YouTube); Cryptopals set 1; Khan Academy <i>Journey into Cryptography</i>
12	Pearl & Mackenzie <i>The Book of Why</i> ; Pearl, Glymour, Jewell <i>Causal Inference in Statistics: A Primer</i> ; Hernán & Robins <i>What If</i> (бесплатно, ч. I); Osborne <i>Introduction to Game Theory</i> ; Kochenderfer <i>Algorithms for Decision Making</i> (бесплатно)	Brady Neal <i>Introduction to Causal Inference</i> (курс, бесплатно); Yale Game Theory (Polak, YouTube)

Сквозные: Project Euler (задачи 1-50 для тренировки дискретной математики и Python), Kaggle (датасеты для экзаменов), *Probabilistic Programming and Bayesian Methods for Hackers* (бесплатно, для недели 10 и второго года).

Через книги vs через проекты

Лучше через книги (нужна аккуратность определений): пределы и производные (базовые правила), формула Байеса и условная вероятность, свойства распределений, определения статистических тестов, линейная алгебра (базис, ранг, eigen — здесь интуиция без строгости обманывает), двойственность LP, стационарность и ARIMA, d-разделение и backdoor (правила формальны), теоремы Эйлера/Ферма.

Лучше через проекты (понимание приходит из ошибок): формализация бизнес-задач, оптимизация и GD, bootstrap и MC (сколько прогонов, как ошибка убывает), регрессия и её интерпретация, переобучение и валидация, backprop, формулировка IP/CP-моделей, бэкест прогнозов, DES и очереди, sensitivity analysis, полезность и VOI, симуляции смещений.

Только через оба: вероятность и статистика в целом — книга даёт правильные определения, проекты выбивают ложную интуицию.

Темы, которые нельзя пропускать даже при практическом подходе

1. **Условная вероятность и Байес** (неделя 9–10) — фундамент всего: от A/B до causal inference.
2. **Производная, градиент, цепное правило** (5–7) — без них ML — магия.
3. **Ожидание и дисперсия, ЦПТ, ошибка выборки** (11, 14) — иначе любой вывод из данных — самообман.
4. **Проверка гипотез и мощность** (15) — чтобы не принимать шум за эффект.
5. **Матрицы как преобразования, eigen, проекции** (19–20) — без этого PCA/SVD/регрессия — набор кнопок.
6. **Likelihood → loss** (22–23) — связывает вероятность и ML в одно.
7. **Двойственность и теневые цены** (27) — половина ценности оптимизации в бизнесе.
8. **Стационарность и автокорреляция** (31, 33) — иначе прогнозы «уверенно» врут.
9. **Ошибка Monte Carlo $1/\sqrt{n}$** (40) — иначе симуляции дают ложную точность.
10. **Confounder / collider / backdoor** (17, 49) — единственная защита от дорогих ложных выводов.
11. **Полезность и VOI** (47) — переводит всё выше в решение.
12. **Логика ограничений и формализация** (4, 28, 30) — навык, без которого модель не построишь.

Итоговый уровень через 12 месяцев (8–10 часов в неделю, ~450–500 часов)

Что ты сможешь: - Любую бизнес-ситуацию с числами превратить в формальную модель (переменные, зависимости, ограничения, неопределённости) за 1–3 часа и получить ответ в виде распределений и чувствительностей, а не точечных цифр. - Реализовать с нуля и объяснить: линейную и логистическую регрессию, GD/Adam, двухслойную нейросеть, PCA, Dijkstra, CPM, PageRank, Monte Carlo с оценкой ошибки, knapsack DP, Holt-Winters, экспоненциальное сглаживание, toy RSA, код Хэмминга. - Читать вывод statsmodels/sklearn/PuLP/OR-Tools, понимая, что внутри, и замечать, когда результат «подозрительный». - Задавать правильные вопросы к данным: смещения, утечки, причинность, мощность. - Читать 60–70% статей уровня «прикладной ML/OR» и техническую документацию, не спотыкаясь о математику; понимать, что не понимаешь, и знать, где искать. - Иметь GitHub с 50+ проектами и собственной библиотекой `lib/`, которая объективно демонстрирует уровень (важно для перехода к AI-инженерным ролям).

Чего ты не сможешь (и это нормально): - Доказывать теоремы; читать чистую математику (топология, теория меры); выводить Black-Scholes из уравнения Ито; строить SOTA-архитектуры нейросетей с нуля; решать PDE численно.

Эквивалент: прикладная математическая база на уровне сильного выпускника бакалавриата по прикладной экономике/инженерии с уклоном в вычисления — но с несравненно лучшим навыком **формализации реальных задач**, чем даёт университет, и с портфолио, которого у выпускника нет.